



HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT

Trong các đề thi thử 3 năm học 2019-2020-2021

- Để xem được lời giải cần gõ mã id. Ví dụ gõ : [vd1550]
- Năm học 2020-2021 từ trang 1.
- Năm học 2019-2020 từ trang 15.
- Năm học 2018-2019 từ trang 34.

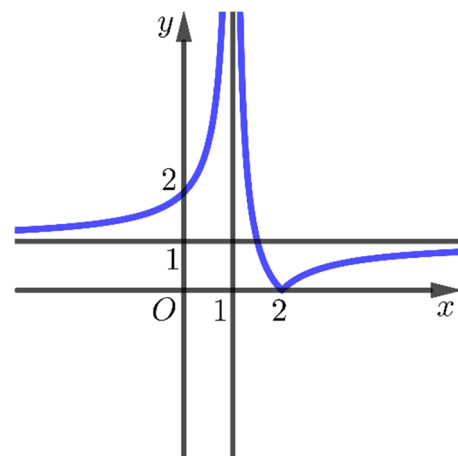
I. Năm học 2020-2021

Câu 1. [vd4388](THPT Cẩm Bình) Hàm số $y = \log_2(4^x - 2^x + m)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$ khi

- A. $m \geq \frac{1}{4}$. B. $m > \frac{1}{4}$. C. $m > 0$. D. $m < \frac{1}{4}$.

Câu 2. [vd4389] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(\log_2 x) = m$ có nghiệm thuộc khoảng $(1; +\infty)$ là

- A. $(1; +\infty)$.
B. $[0; +\infty)$.
C. $(0; 1)$.
D. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

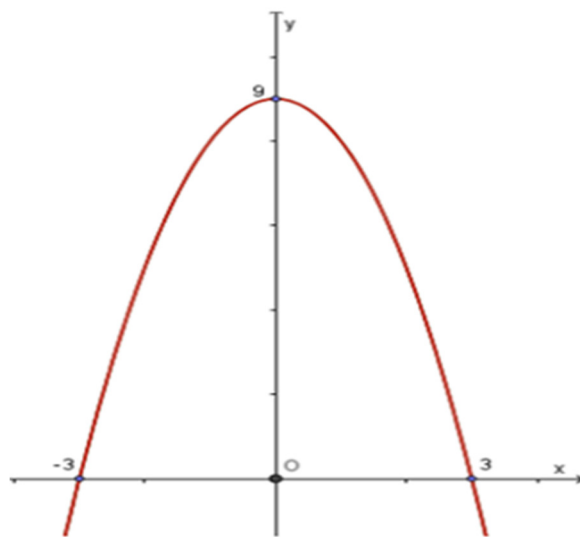


Câu 3. [vd4390](THPT Nguyễn Gia Thiều) Cho các số thực $x \neq 0, y \neq 0$ thỏa mãn $2^x = 3^y$. Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. $\frac{x}{y} = \log_2 3$. B. $xy > 0$. C. $4^x = 6^y$. D. $2^{\frac{1}{y}} = 3^{\frac{1}{x}}$.

Câu 4. [vd4393](Kim Sơn A) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, (a, b, c, d là các số thực $a \neq 0$) có đồ thị $f'(x)$ như hình bên. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để hàm số $y = f(x^2 + 2x) + 2021^m \left(\ln x - \frac{1}{x} \right)$ nghịch biến trên nửa khoảng $[1; +\infty)$?

- A. 0.
B. 1.
C. 2020.
D. 2021.



- Câu 5. [vd4391](Chuyên Hạ Long Quảng Ninh)** Giả sử a, b là các số thực sao cho $x^3 + y^3 = a \cdot 10^{3z} + b \cdot 10^{2z}$ đúng với mọi số thực dương x, y, z thỏa mãn $\log(x + y) = z$ và $\log(x^2 + y^2) = z + 1$. Giá trị của $a + b$ bằng
- A.** $\frac{31}{2}$. **B.** $\frac{29}{2}$. **C.** $-\frac{31}{2}$. **D.** $-\frac{25}{2}$.
- Câu 6. [vd4392]** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $a (a > 0)$ thỏa mãn
- $$\left(2^a + \frac{1}{2^a}\right)^{2019} \leq \left(2^{2019} + \frac{1}{2^{2019}}\right)^a.$$
- A.** $0 < a < 1$. **B.** $1 < a < 2019$. **C.** $a \geq 2019$. **D.** $0 < a \leq 2019$.
- Câu 7. [vd4394](Quốc Học Huế)** Gọi S là tập hợp các cặp số thực $(x; y)$ thỏa mãn đẳng thức sau đây $2^{2x-y+1} + 2^{-2x+y+1} + 3^{2x-y+1} + 3^{-2x+y+1} = 5^{2x-y+1} + 5^{-2x+y+1}$. Biết rằng giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = y^2 + 2021x - 3$ với $(x; y) \in S$ đạt được tại $(x_0; y_0)$. Khẳng định nào sau đây đúng?
- A.** $x_0 \in (0; 100)$. **B.** $x_0 \in (-200; -100)$. **C.** $x_0 \in (-100; 0)$. **D.** $x_0 \in (-300; -200)$.
- Câu 8. [vd4395](Nghị Sơn)** Có bao nhiêu cặp số $(x; y)$ thuộc đoạn $[1; 2020]$ thỏa mãn y là số nguyên và $x + \ln x = y + e^y$?
- A.** 6. **B.** 7. **C.** 2021. **D.** 2020.
- Câu 9. [vd4396](MH 2020)** Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\ln \frac{\sqrt{1+xy}}{x+y} = \frac{x^2 + y^2 + xy - 1}{2}$. Biết giá trị lớn nhất của của biểu thức $P = \frac{xy}{x+y}$ bằng $\frac{\sqrt{a}}{b}$ trong đó a là số nguyên tố. Tính ab^2
- A.** 80. **B.** 180. **C.** 48. **D.** 108.
- Câu 10. [vd4397](TN 2020)** Xét các số thực x, y thỏa mãn $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{8x+4}{2x-y+1}$ gần nhất với số nào sau đây?
- A.** 8. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 9.
- Câu 11. [vd4398](Hk1 Châu Minh Hưng Yên)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để tồn tại cặp số $(x; y)$ thỏa mãn $e^{3x+5y} - e^{x+3y+1} = 1 - 2x - 2y$, đồng thời thỏa mãn $\log_3^2(3x + 2y - 1) - (m + 6)\log_3 x + m^2 + 9 = 0$
- A.** 5 **B.** 6 **C.** 7 **D.** 8
- Câu 12. [vd4399](Chuyên KHTN)** Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = x^2 + 8\ln 2x - mx$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.
- A.** 8. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 7.
- Câu 13. [vd4400]** Cho $f(x) = 2 \cdot 3^{\log_{81} x} + e^x + 2020^{2021}$. Tính $f'(1)$
- A.** $f'(1) = e + \frac{1}{2}$. **B.** $f'(1) = e - 1$. **C.** $f'(1) = \frac{-1}{2} + e$. **D.** $f'(1) = 1 + e$.

Câu 14. [vd4401] Cho hàm số $y = \frac{2^{x+1} + 1}{2^x - m}$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số nghịch biến trên $(-1; 1)$.

A. $-\frac{1}{2} < m \leq \frac{1}{2}$ hoặc $m \geq 2$.

B. $m \leq \frac{1}{2}$ hoặc $m \geq 2$.

C. $-\frac{1}{2} < m < \frac{1}{2}$ hoặc $m > 2$.

D. $m > -\frac{1}{2}$.

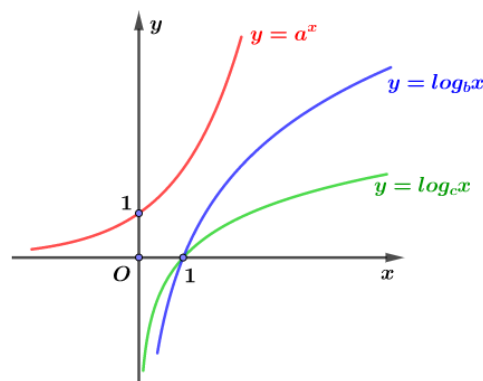
Câu 15. [vd4402](Hk1 Nam Định) Cho a, b, c là ba số thực dương và khác 1. Đồ thị các hàm số $y = a^x$, $y = \log_b x$, $y = \log_c x$ được cho trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a < b < c$.

B. $c < b < a$.

C. $b < c < a$.

D. $b < a < c$.



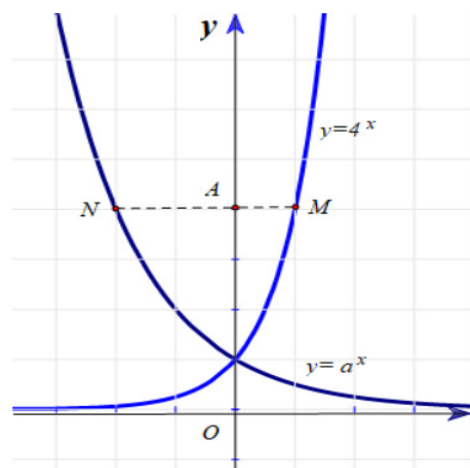
Câu 16. [vd4403](Chuyên Lê Hồng Phong HCM) Cho a là số thực dương và một đường thẳng song song với trục hoành cắt đồ thị các hàm số $y = 4^x$, $y = a^x$ và trục tung lần lượt tại các điểm phân biệt M , N , A thỏa mãn $AN = 2AM$ (hình vẽ dưới). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a > 0,6$.

B. $0 < a < 0,2$.

C. $0,2 < a < 0,4$.

D. $0,4 < a < 0,6$.



Câu 17. [vd4404] Cho hàm số $y = \left(\frac{2019}{2020}\right)^{-e^{5x} + (m+3)e^x + 2020}$. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1; 5)$.

A. 270.

B. 268.

C. 269.

D. 271.

Câu 18. [vd4405] Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 4x + 2y$ bằng

A. $\frac{21}{4}$.

B. $\frac{33}{8}$.

C. $\frac{9}{8}$.

D. $\frac{41}{8}$.

Câu 19. [vd4407](Chuyên KHTN) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = \frac{8}{3}x^3 + 2\ln x - mx$ đồng biến trên $(0; 1)$?

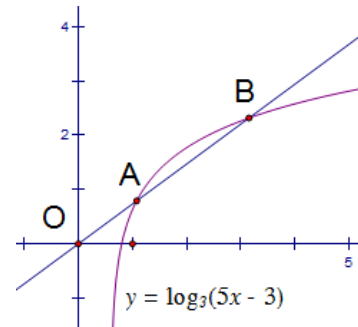
A. 5.

B. 6.

C. 10.

D. Vô số

Câu 20. [vd4409](Chuyên Phú Thọ L2) Giả sử A, B là hai điểm phân biệt trên đồ thị của hàm số $y = \log_3(5x - 3)$ sao cho A là trung điểm của đoạn OB . Khi đó, AB có độ dài bằng



- A. $\frac{\sqrt{65}}{5}$
- B. $\frac{\sqrt{23}}{3}$
- C. $\frac{\sqrt{21}}{3}$
- D. $\frac{\sqrt{61}}{5}$

Câu 21. [vd4410] Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (m, n) sao cho $m + n \leq 12$ và ứng với mỗi cặp (m, n) tồn tại đúng 3 số thực $a \in (-1; 1)$ thỏa mãn $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$?

- A. 11.
- B. 12.
- C. 10.
- D. 9.

Câu 22. [vd4411] Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với x có không quá 255 số nguyên y thỏa mãn $\log_3(x^2 + y) \geq \log_2(x + y)$

- A. 80.
- B. 157.
- C. 79.
- D. 158.

Câu 23. [vd4412] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương m để hàm số $y = 4 \ln x + x - m\sqrt{x}$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.

- A. 8.
- B. 7.
- C. 0.
- D. 4.

Câu 24. [vd4413](Chuyên Phú Thọ L2) Số giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2021]$

sao cho hàm số $y = \left(\frac{1}{e}\right)^{\frac{x-4}{x-2m}}$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$ là

- A. 2020.
- B. 2022.
- C. 2021.
- D. 2019.

Câu 25. [vd4414](Hk1 Sở Đắk Lắk) Cho các số thực $x; y$ thỏa mãn $x > y > 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất

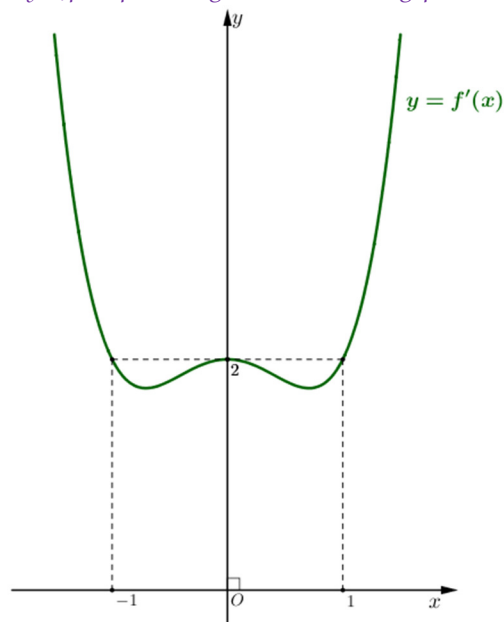
$P_{\min}$ của biểu thức $P = \log_{\frac{x}{y}}^2 x^3 + 36 \log_y \frac{x}{y}$.

- A. $P_{\min} = 23$.
- B. $P_{\min} = 27$.
- C. $P_{\min} = 32$.
- D. $P_{\min} = 72$.

Câu 26. [vd4415](Sóc Trăng) Cho x, y là các thực thỏa $\log x + \log y \geq \log(x^2 + y)$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 8x + y$ bằng

- A. 14.
- B. 10.
- C. 8.
- D. 16.

Câu 27. [vd4416] Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(e^x) - 2e^x + m^2 - 3$ trên đoạn $[-2 \ln 2; \ln 2]$ bằng $\frac{13}{15}$. Biết rằng $f(1) = \frac{28}{15}$.



- A. 3.
- B. 2.
- C. 0.
- D. 1.

Câu 28. [vd4417] Cho x, y là số thực dương thỏa mãn $\log_{2020} x + \log_{2020} y - \log_{2020} (x^2 + y) \geq 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $P = x + y$.

- A. $P = 6$.
- B. $P = 2\sqrt{2} + 3$.
- C. $P = 2 + 3\sqrt{2}$.
- D. $P = \sqrt{17} + \sqrt{3}$.

Câu 29. [vd4418] Xét các số thực dương x, y thỏa mãn $2021^{\frac{2(x^2-y+1)}{(x+1)^2}} = \frac{2x+y}{(x+1)^2}$. Giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$

của biểu thức $P = 2y - 3x$ tại y bằng

- A. 1.
- B. $\frac{1}{2}$.
- C. 2.
- D. 2021.

Câu 30. [vd4419](THPT Nguyễn Gia Thiều) Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = 2^{\sin^2 x} + 2^{\cos^2 x}$ lần lượt là

- A. 2 và $2\sqrt{2}$.
- B. 2 và 3.
- C. $\sqrt{2}$ và 3.
- D. $2\sqrt{2}$ và 3.

Câu 31. [vd4420](Chuyên KHTN) Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn $2^{a+b+2ab-3} = \frac{1-ab}{a+b}$.

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $a^2 + b^2$ là:

- A. $(\sqrt{5}-1)^2$.
- B. 2.
- C. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.
- D. $3-\sqrt{5}$.

Câu 32. [vd4421](THPT Biên Hòa) nọp Cho các số thực dương a, b, x, y thỏa mãn $a > 1, b > 1$ và $a^{2x} = b^{2y} = \sqrt{ab}$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 6x + y^2$.

- A. $\frac{45}{4}$.
- B. 3.
- C. $\frac{54}{16}$.
- D. $\frac{45}{16}$.

Câu 33. [vd4422] Cho hai số thực $a > 1, b > 1$. Biết phương trình $a^x \cdot b^{x^2-1} = 1$ có hai nghiệm phân

biệt x_1, x_2 . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = \left(\frac{x_1 x_2}{x_1 + x_2} \right)^2 - 4(x_1 + x_2)$

- A. $3\sqrt[3]{4}$.
- B. 4.
- C. $\sqrt[3]{4}$.
- D. $3\sqrt[3]{2}$.

Câu 34. [vd4423] Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 = 4$. Tìm giá trị lớn nhất của $A = \log_2 x + \log_2 y$.

- A. 1.
- B. 2.
- C. 0.
- D. $\sqrt{2}$.

Câu 35. [vd4424](THPT Nguyễn Gia Thiều) Xét các số thực dương x, y thỏa mãn

$$\log_{\sqrt{3}} \frac{x+y}{x^2+y^2+xy} = x(x-1) + y(y-1) + xy. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức } P = \frac{2x+2y+1}{x+y+5}.$$

- A. $\frac{11}{19}$. B. 1. C. $\frac{10}{23}$. D. $\frac{1}{5}$.

Câu 36. [vd4425](Hk1 Sở Bình Thuận) Xét các số thực dương a, b thỏa $a^2 + b^2 = 20$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Giá trị nhỏ nhất của $\log(ab)$ bằng 0. B. Giá trị lớn nhất của $\log(ab)$ bằng 0.
C. Giá trị nhỏ nhất của $\log(ab)$ bằng 1. D. Giá trị lớn nhất của $\log(ab)$ bằng 1.

Câu 37. [vd4426](THPT Lý Thái Tổ) Cho hai số thực a, b đều lớn hơn 1. Giá trị nhỏ nhất của

biểu thức $S = \frac{1}{\log_{\sqrt[3]{a}} a} + \frac{1}{\log_{\sqrt[3]{ab^3}} b}$ bằng

- A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{4}{9}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{2}{9}$.

Câu 38. [vd4427](Sở Hưng Yên) Cho hai số thực x, y thỏa mãn $\log_{x^2+y^2+1}(2x-4y) = 1$. Tính $P = x.y$ khi biểu thức $S = 4x+3y-5$ đạt giá trị lớn nhất.

- A. $P = -\frac{52}{25}$. B. $P = -\frac{13}{25}$. C. $P = \frac{52}{25}$. D. $P = \frac{13}{25}$.

Câu 39. [vd4428](Chuyên Nguyễn Du) Cho a, b, c là các số thực lớn hơn 1. Tìm giá trị nhỏ nhất

$P_{\min}$ của biểu thức $P = \frac{4}{\log_{\sqrt{bc}} a} + \frac{1}{\log_{ac} \sqrt{b}} + \frac{8}{3 \log_{ab} \sqrt[3]{c}}$.

- A. $P_{\min} = 10$. B. $P_{\min} = 18$. C. $P_{\min} = 20$. D. $P_{\min} = 12$.

Câu 40. [vd4429] Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log_2 \left(\frac{x^2+2y}{x} \right) - \log_2 y = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $P = 3x+2y$.

- A. 6. B. 9. C. 10. D. 7.

Câu 41. [vd4430](THPT Quế Võ 1) Cho các số thực x, y thỏa mãn $\ln y \geq \ln(x^3+2) - \ln 3$. Tìm giá

trị nhỏ nhất của biểu thức $H = e^{4y-x^3-x-2} - \frac{x^2+y^2}{2} + x(y+1) - y$.

- A. $\frac{1}{e}$. B. e . C. 1. D. 0.

Câu 42. [vd4431] Cho các số thực x, y thỏa mãn $e^{x^2+2y^2} + e^{xy}(x^2-xy+y^2-1) - e^{1+xy+y^2} = 0$. Gọi M, m

lần lượt là GTLN, GTNN của biểu thức $P = \frac{1}{1+xy}$. Tính $M-m$.

- A. $M-m=3$. B. $M-m=\frac{1}{2}$. C. $M-m=1$. D. $M-m=2$.

Câu 43. [vd4432](TN 2020 mã 106) Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn $2x+y.4^{x+y-1} \geq 3$.

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 4x + 2y$ bằng

- A. $\frac{9}{8}$. B. $\frac{21}{4}$. C. $\frac{41}{8}$. D. $\frac{33}{8}$.

Câu 44. [vd4433](đề thi thử sở Thanh Hóa) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn

$$\log \frac{\sqrt{x-2}}{100y} = (y - \sqrt{x-2})(y + \sqrt{x-2} + 1) - 2. \text{ Giá trị lớn nhất của biểu thức } P = \frac{\ln(y^2 + 2)}{\sqrt[2021]{x}}$$

thuộc khoảng nào dưới đây?

- A.** $(700; 800)$. **B.** $(500; 600)$. **C.** $(600; 700)$. **D.** $(800; 900)$.

Câu 45. [vd4434] Xét các số thực x, y thỏa mãn $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$. Giá trị lớn nhất của

biểu thức $P = \frac{4y}{2x + y + 1}$ gần nhất với số nào dưới đây?

- A.** 3. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 2.

Câu 46. [vd4435] Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $\log_3[(x+1)(y+1)]^{y+1} = 9 - (x-1)(y+1)$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + 2y$ là

- A.** Không tồn tại. **B.** $P_{\min} = 16$. **C.** $P_{\min} = 8$. **D.** $P_{\min} = -3 + 6\sqrt{2}$.

Câu 47. [vd4436](Chuyên Vinh) Cho các số thực a, b thỏa mãn $a > b > 0$ và

$\log_2(a-b) = \log_3(a+b)$. Khi biểu thức $P = \log_2 a + \log_2 b + 2\log_3(a+b) - 2\log_2(a^2 + b^2)$ đạt giá trị lớn nhất, giá trị $a-b$ thuộc khoảng nào sau đây?

- A.** $(3; 4)$. **B.** $(5; 6)$. **C.** $(4; 5)$. **D.** $(2; 3)$.

Câu 48. [vd4437](Nghệ An) Cho biểu thức

$$P = \log_a^2(xy) + \log_a^2(y^4) + \log_a(x^6y^4 + x^2z^2 + 2x^4y^2z) + \frac{12 + 5\sqrt{4z - y^2}}{3} \text{ với } a > 1, |y| \geq 1 \text{ thì } P$$

đạt giá trị nhỏ nhất bằng b khi $a = a_0$ và $(x; y; z) = (x_1; y_1; z_1)$ hoặc $(x; y; z) = (x_2; y_2; z_2)$.

Hãy tính $S = 21a_0^2 - 22b^2 + 8(|x_1y_1z_1| + |x_2y_2z_2|)$.

- A.** -42. **B.** -37. **C.** 42. **D.** 44.

Câu 49. [vd4438] Cho x, y là các số thực thỏa mãn $\log_{x^2+y^2+2}(4x+6y-7) \geq 1$. Gọi

$M = x^2 + y^2 - 20x + 8y$. Hỏi M có thể nhận tối đa bao nhiêu giá trị nguyên?

- A.** 86. **B.** 5. **C.** 85. **D.** 25.

Câu 50. [vd4439] Có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(m; n)$ sao cho $m + n \leq 12$ và ứng với mỗi cặp

$(m; n)$ tồn tại đúng 3 số thực $a \in (-1; 1)$ thỏa mãn $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$?

- A.** 12. **B.** 10. **C.** 11. **D.** 9.

Câu 51. [vd4440] Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $2^x + 2^y = 4$. Tìm giá trị lớn nhất $P_{\max}$ của biểu thức $P = (2x^2 + y)(2y^2 + x) + 9xy$.

- A.** $P_{\max} = \frac{27}{2}$. **B.** $P_{\max} = 18$. **C.** $P_{\max} = 27$. **D.** $P_{\max} = 12$.

Câu 52. [vd4441](Thái Nguyên) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn:

$$\log_{\sqrt{2}} \sqrt{\sqrt{1+x^2} + x} + \frac{1}{2} = \log_{\sqrt{2}} \sqrt{2021} + \log_4(y^2 - y\sqrt{y^2 + 2} + 1)$$

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + y$ thuộc khoảng nào dưới đây?

- A.** $(40; 41)$. **B.** $(42; 43)$. **C.** $(46; 47)$. **D.** $(44; 45)$.

Câu 53. [vd4442] Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log_2 \left(\frac{x+4y}{x+y} \right) = 2x - 4y + 1$. Giá trị nhỏ

nhất của biểu thức $P = \frac{2x^4 - 2x^2y^2 + 6x^2}{(x+y)^3}$.

- A. 4. B. $\frac{9}{4}$. C. $\frac{16}{9}$. D. $\frac{25}{9}$.

Câu 54. [vd4443](THPT Quảng Xương) Gọi S là tập các cặp số thực $(x; y)$ sao cho

$\ln(x-y)^x - 2020x = \ln(x-y)^y - 2020y + e^{2021}$ và $x \in [-1; 1]$. Biết rằng giá trị lớn nhất của biểu thức $P = e^{2021x}(y+1) - 2021x^2$ với $(x, y) \in S$ đạt được tại $(x_0; y_0)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $x_0 \in [-1; 0)$. B. $x_0 \in \left[\frac{1}{4}; \frac{1}{2} \right)$. C. $x_0 \in \left[\frac{1}{2}; 1 \right]$. D. $x_0 \in \left[0; \frac{1}{4} \right)$.

Câu 55. [vd4444](chuyên Quang Trung) Số giá trị m nguyên, $m \in [-20; 20]$, sao cho

$\min_{\left[\frac{3}{10}; 1 \right]} \left| \frac{\log_{0,3} x^m + 16}{\log_{0,3} x + 1} \right| = 16$ là

- A. 5. B. 10. C. 20. D. 40.

Câu 56. [vd4445](TN 2020 lần 2) Xét các số thực x, y thỏa $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$. Giá trị lớn

nhất của biểu thức $P = \frac{8x+4}{2x-y+1}$ gần nhất với số nào dưới đây?

- A. 6. B. 8. C. 9. D. 7.

Câu 57. [vd4446](Thạch Bàn) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn

$\log_3(x+y+2) = 1 + \log_3 \left(\frac{x-1}{y} + \frac{y-1}{x} \right)$. Biết rằng, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $\frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{a}{b}$

($a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính hiệu $a - b$.

- A. 2. B. 9. C. 7. D. 13.

Câu 58. [vd4447](TN 2020 mã 106) Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$.

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 4x + 2y$ bằng

- A. $\frac{9}{8}$. B. $\frac{21}{4}$. C. $\frac{41}{8}$. D. $\frac{33}{8}$.

Câu 59. [vd4448](THPT Thiệu Hóa TH) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn

$\log_2 x + x(x+y) = \log_2(6-y) + 6x$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = x^3 + 3y$ bằng

- A. 18. B. 12. C. 20. D. 16.

Câu 60. [vd4449] Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng, kì hạn 1 năm, thể thức lãi kép, với lãi suất 7,2%. Hỏi nếu không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi thì tối thiểu sau bao nhiêu năm người gửi có được 165 triệu đồng? Biết rằng nếu rút trước kì hạn thì không có lãi.

- A. 9 năm. B. 6 năm. C. 8 năm. D. 7 năm.

- Câu 61. [vd4450]** Một người gửi ngân hàng 70 triệu đồng theo hình thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi suất 5,6%/năm. Hỏi sau 3 năm người đó có bao nhiêu tiền cả gốc và lãi? (đơn vị: triệu đồng, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
- A.** 75,6 triệu đồng. **B.** 80 triệu đồng. **C.** 82,43 triệu đồng. **D.** 78,06 triệu đồng.
- Câu 62. [vd4451](THPT Thạch Thành L2)** Gọi $I(t)$ là số ca bị nhiễm bệnh Covid-19 ở quốc gia X sau t ngày khảo sát. Khi đó ta có công thức $I(t) = A.e^{r_0(t-1)}$ với A là số ca nhiễm trong ngày khảo sát đầu tiên, r_0 là hệ số lây nhiễm. Biết rằng ngày đầu tiên khảo sát 500 ca bị nhiễm bệnh và ngày thứ 10 khảo sát có 1000 ca bị nhiễm bệnh. Hỏi ngày thứ 15 số ca nhiễm bệnh gần nhất với số nào dưới đây, biết rằng trong suốt quá trình khảo sát hệ số lây nhiễm là không đổi?
- A.** 1320. **B.** 1740. **C.** 2020. **D.** 1470.
- Câu 63. [vd4452](Nguyễn Gia Thiều)** Một người gửi ngân hàng 100 triệu theo hình thức lãi kép, lãi suất $r = 0,5\%$ một tháng (kể từ tháng thứ hai, tiền lãi được tính theo phần trăm tổng tiền có được của tháng trước đó với tiền lãi của tháng trước đó). Sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó có nhiều hơn 125 triệu?
- A.** 46 tháng. **B.** 47 tháng. **C.** 45 tháng. **D.** 44 tháng.
- Câu 64. [vd4453](Hk1 Châu Minh Hưng Yên)** Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm tiền lãi sẽ nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền hơn 80 triệu đồng gồm cả gốc lẫn lãi?
- A.** 8 năm. **B.** 10 năm. **C.** 7 năm. **D.** 9 năm.
- Câu 65. [vd4454]** Một người gửi M triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 8,4%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì người đó có được nhiều hơn gấp đôi số tiền mang đi gửi.
- A.** 10 năm. **B.** 7 năm. **C.** 8 năm. **D.** 9 năm.
- Câu 66. [vd4455](THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa)** Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6% năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 80 triệu đồng gồm cả gốc lẫn lãi?
- A.** 9 năm. **B.** 10 năm. **C.** 7 năm. **D.** 8 năm.
- Câu 67. [vd4456]** Bác Nam gửi số tiền tiết kiệm 50 000 000 đồng vào ngân hàng Agribank với lãi suất kép kì hạn 1 tháng là 0,35%. Hỏi số tiền bác Nam có được sau 5 tháng cả lãi và gốc là bao nhiêu? Biết lãi suất hàng tháng không thay đổi. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
- A.** 51000000 đồng. **B.** 50777777 đồng. **C.** 50881146 đồng. **D.** 50875000 đồng.
- Câu 68. [vd4457](Chuyên KHTN)** Số lượng của loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức $S(t) = S(0).2^t$, trong đó $S(0)$ là số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, $S(t)$ là số lượng vi khuẩn A sau t phút. Biết sau 4 phút thì số lượng vi khuẩn A trong phòng thí nghiệm là 250 nghìn con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn A trong phòng thí nghiệm là 1 triệu con?

A. 16 phút. **B.** 6 phút. **C.** 8 phút. **D.** 64 phút.

Câu 69. [vd4458](Chuyên Nguyễn Du) Sau một tháng thi công công trình xây dựng X , công ty xây dựng đã thực hiện được một khối lượng công việc. Nếu vẫn tiếp tục với tiến độ như vậy thì dự kiến sau đúng 23 tháng nữa công trình sẽ hoàn thành. Để sớm hoàn thành công trình và kịp đưa vào sử dụng, công ty xây dựng quyết định từ tháng thứ hai, mỗi tháng tăng thêm 4% khối lượng công việc so với tháng kề trước. Hỏi công trình sẽ hoàn thành ở tháng thứ mấy sau khi khởi công?

A. 19. **B.** 17. **C.** 18. **D.** 20.

Câu 70. [vd4459](THPT Lý Thái Tổ) Một người gửi tiết kiệm 20.000.000 đồng loại kỳ hạn một năm vào ngân hàng với lãi suất 6,5% một năm. Sau 5 năm 2 tháng người đó rút được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi. Biết nếu rút trước kỳ hạn thì ngân hàng trả theo lãi suất không kỳ hạn là 0,01% một ngày (1 tháng tính 30 ngày):

A. 24.884.159,27 đồng. **B.** 26.566.629,62 đồng.
C. 25.884.159,27 đồng. **D.** 27.566.629,62 đồng.

Câu 71. [vd4460] Ông Hùng dự định gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất 6,5% một năm. Biết rằng cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ gộp vào vốn ban đầu. Số tiền x (triệu đồng, $x \in \mathbb{N}$) nhỏ nhất mà ông Hùng cần gửi vào ngân hàng để sau ba năm (mới rút lãi) thì số tiền lãi có thể mua một chiếc xe máy trị giá 60 triệu đồng là

A. 280. **B.** 289. **C.** 300. **D.** 308.

Câu 72. [vd4461](Quốc Học Huế) Một người gửi ngân hàng 200 triệu đồng với kỳ hạn 1 tháng theo hình thức lãi kép, lãi suất 0,58% một tháng (kể từ tháng thứ hai trở đi, tiền lãi được tính theo phần trăm của tổng tiền gốc và tiền lãi tháng trước đó). Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng thì người đó có tối thiểu 225 triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm, biết rằng ngân hàng chỉ tính lãi khi đến kỳ hạn?

A. 24 tháng. **B.** 22 tháng. **C.** 30 tháng. **D.** 21 tháng.

Câu 73. [vd4462](Nguyễn Viết Xuân) Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn tuân theo công thức $S = A \cdot e^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng và t là thời gian tăng trưởng. Biết số lượng vi khuẩn ban đầu có 100 con và sau 5 giờ là 300 con. Số lượng vi khuẩn sau 10 giờ là

A. 1000 con. **B.** 900 con. **C.** 850 con. **D.** 800 con.

Câu 74. [vd4463] Một khu rừng có trữ lượng gỗ $4 \cdot 10^5 \text{ (m}^3\text{)}$. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có $a \text{ (m}^3\text{)}$ gỗ. Hỏi a gần nhất với số nào sau đây?

A. $4,8 \cdot 10^5 \text{ (m}^3\text{)}$. **B.** $4,9 \cdot 10^5 \text{ (m}^3\text{)}$. **C.** $5,0 \cdot 10^5 \text{ (m}^3\text{)}$. **D.** $5,1 \cdot 10^5 \text{ (m}^3\text{)}$.

Câu 75. [vd4464](Chuyên ĐHSP) Mùa hè năm 2021, để chuẩn bị cho “học kì quân đội” dành cho các bạn nhỏ, một đơn vị bộ đội chuẩn bị thực phẩm cho các bạn nhỏ, dự kiến đủ dùng trong 45 ngày (năng suất của mỗi ngày là như nhau). Nhưng bắt đầu từ ngày thứ 11, do số lượng thành viên tham gia tăng lên, nên lượng tiêu thụ thực phẩm tăng lên 10% mỗi ngày (ngày sau tăng 10% so với ngày trước đó). Hỏi thực tế lượng thức ăn đó đủ dùng trong bao nhiêu ngày?

A. 24.

B. 25.

C. 23.

D. 26.

Câu 76. [vd4465](Nguyễn Gia Thiều) Số lượng vi khuẩn trong một phòng thí nghiệm A được tính theo công thức $s(t) = s(0) \cdot 2^t$, trong đó $s(0)$ là số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, $s(t)$ là số lượng vi khuẩn sau t phút. Biết sau 3 phút thì số lượng vi khuẩn A là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc ban đầu, số lượng loại vi khuẩn A là 20 triệu con.

A. 8 phút.

B. 12 phút.

C. 48 phút.

D. 7 phút.

Câu 77. [vd4466](THPT Quảng Xương) Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,6% /tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập làm vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó được lĩnh số tiền lớn hơn 110 triệu đồng (cả vốn ban đầu và lãi), biết rằng trong suốt thời gian gửi tiền người đó không rút tiền và lãi suất không thay đổi?

A. 17 tháng.

B. 18 tháng.

C. 16 tháng.

D. 15 tháng.

Câu 78. [vd4467](TN 2020 mã 109) Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 600 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1000 ha?

A. Năm 2027.

B. Năm 2028.

C. Năm 2047.

D. Năm 2046.

Câu 79. [vd4468](HK1 Sở Cần Thơ) Người ta sử dụng công thức $S = A \cdot e^{nr}$ để dự báo dân số của một quốc gia, trong đó A là số dân của năm lấy làm mốc tính, S là số dân sau n năm và r là tỉ lệ gia tăng dân số hàng năm. Biết rằng năm 2001, dân số của Việt Nam là 78.685.800 người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là 1,2%, hỏi dân số nước ta đạt 110 triệu người vào năm nào sau đây?

A. 2030.

B. 2029.

C. 2028.

D. 2026.

Câu 80. [vd4469] Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 1000 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới năm đó đạt trên 1400 ha?

A. Năm 2042.

B. Năm 2025.

C. Năm 2024.

D. Năm 2043.

Câu 81. [vd4470] Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 800 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt 1400 ha?

A. Năm 2049.

B. Năm 2028.

C. Năm 2048.

D. Năm 2029.

Câu 82. [vd4471] Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4% năm và lãi được nhập vào vốn. Hỏi ít nhất sau bao nhiêu năm người đó thu được số tiền gấp đôi số vốn ban đầu?

A. 9 năm.

B. 7 năm.

C. 15 năm.

D. 6 năm.

Câu 83. [vd4472](TN 2020) Năm 2020, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 800.000.000 đồng và dự định 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2025 hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng nghìn)?

A. 720.000.000 đồng. **B.** 708.674.000 . **C.** 723.137.000 đồng. **D.** 737.895.000.

Câu 84. [vd4473](Lý Thánh Tông) Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 7,5%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được cả số tiền gửi ban đầu và lãi gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

A. 11 năm. **B.** 9 năm. **C.** 10 năm. **D.** 12 năm.

Câu 85. [vd4474](Sở Phú Thọ) Đầu mỗi tháng, chị B gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% một tháng và lãi suất không thay đổi trong suốt quá trình gửi tiền. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng chị B có được số tiền cả gốc và lãi nhiều hơn 150 triệu đồng?

A. 46 tháng. **B.** 43 tháng. **C.** 44 tháng. **D.** 47 tháng.

Câu 86. [vd4475](THPT Kim Liên) Dân số Việt Nam được ước tính theo công thức $S = Ae^{ni}$, trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc, S là dân số sau n năm, i là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Biết rằng năm 2020, Việt Nam có khoảng 97,76 triệu người và tỉ lệ tăng dân số là 1,14%. Hỏi năm 2030 Việt Nam sẽ có bao nhiêu triệu người nếu tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

A. 109,49 triệu người. **B.** 109,56 triệu người. **C.** 11,80 triệu người. **D.** 109,50 triệu người.

Câu 87. [vd4477] Tỉ lệ tăng dân số hàng năm ở Việt Nam được duy trì ở mức 1,05%. Biết rằng, dân số của Việt Nam ngày 1 tháng 4 năm 2014 là 90.728.900 người. Với tốc độ tăng dân số như thế thì vào ngày 1 tháng 4 năm 2030 thì dân số của Việt Nam là

A. 106.118.331 người. **B.** 198.049.810 người.

C. 107.232.574 người. **D.** 107.323.573 người.

Câu 88. [vd4478](chuyên Quang Trung) Để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời 50KWP, gia đình bạn A vay ngân hàng số tiền là 600 triệu đồng với lãi suất 0,6% /tháng. Sau đúng một tháng kể từ ngày lắp đặt, gia đình bạn A bắt đầu đưa vào vận hành hòa lưới thì mỗi tháng công ty điện lực trả gia đình bạn A 16 triệu đồng. Nên sau đúng 1 tháng kể từ ngày vay, gia đình bạn A bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ cách nhau đúng một tháng, mỗi tháng hoàn nợ số tiền là 16 triệu đồng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, gia đình bạn A sẽ trả hết nợ?

A. 43. **B.** 42. **C.** 41. **D.** 44.

Câu 89. [vd4479](Chuyên Lam Sơn) Một người gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất không thay đổi là 6% trên năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Người đó định gửi tiền trong vòng 3 năm, sau đó rút được 500 triệu đồng. Hỏi số tiền ít nhất người đó phải gửi vào ngân hàng (kết quả làm tròn đến hàng triệu) là bao nhiêu triệu đồng?

A. 420. **B.** 410. **C.** 400. **D.** 390.

Câu 90. [vd4480](TN 2020) Năm 2020, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 750.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. theo dự định đó, năm 2025 hãng xe niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng nghìn)?

A. 664.382.000 đồng. **B.** 691.776.000 đồng. **C.** 677.941.000 đồng. **D.** 675.000.000 đồng.

Câu 91. [vd4481](Hk1 Kim Liên) Biết rằng năm 2009 dân số Việt Nam là 85.847.000 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 1,2% cho biết sự tăng dân số được tuân theo công thức $S = A.e^{Nr}$ (A là dân số năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau N năm, r tỉ lệ tăng dân số hằng năm). Nếu cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì sau bao nhiêu năm nữa dân số nước ở mức 120 triệu người.

A. 26 năm. **B.** 27 năm. **C.** 28 năm. **D.** 29 năm.

Câu 92. [vd4482](Quảng Xương) Ba anh em Sơn, Tuấn và Minh cùng vay tiền ở một ngân hàng với lãi suất 0,7%/ tháng với tổng số tiền vay của cả ba người là 1 tỷ đồng. Biết rằng mỗi tháng ba người đều trả cho ngân hàng một số tiền như nhau để trừ vào tiền gốc và lãi. Để trả hết gốc và lãi cho ngân hàng thì Sơn cần 10 tháng, Tuấn cần 15 tháng, Minh cần 25 tháng. Số tiền trả đều đặn cho ngân hàng mỗi tháng của mỗi người gần nhất với số tiền nào dưới đây?

A. 21900000 đồng. **B.** 21090000 đồng.
C. 21422000 đồng. **D.** 21400000 đồng.

Câu 93. [vd4483](Hk1 Trần Đại nghĩa) Đầu mỗi tháng, chị B gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6 % mỗi tháng và lãi suất không thay đổi trong suốt quá trình gửi tiền. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng chị B có số tiền cả gốc và lãi nhiều hơn 150 triệu đồng ?

A. 47 tháng. **B.** 43 tháng. **C.** 44 tháng. **D.** 46 tháng.

Câu 94. [vd4484](THPT Quảng Xương) Năm 2020, một doanh nghiệp X có tổng doanh thu là 150 tỉ đồng. Dự kiến trong 10 năm tiếp theo, tổng doanh thu mỗi năm sẽ tăng thêm 12% so với năm liền trước. Theo dự kiến đó thì kể từ năm nào, tổng doanh thu của doanh nghiệp X vượt quá 360 tỉ đồng?

A. 2026. **B.** 2027. **C.** 2028. **D.** 2029.

Câu 95. [vd4485] Áp suất không khí P (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu $mmHg$) suy giảm mũ so với độ cao x (so với mực nước biển) (đo bằng mét) theo công thức $P = P_0.e^{x.i}$, trong đó $P_0 = 760mmHg$ là áp suất ở mực nước biển ($x = 0$) , i là hệ số suy giảm. Biết rằng ở độ cao 1000m thì áp suất của không khí là 672,71mmHg . Áp suất không khí ở độ cao 3343 m xấp xỉ bằng (làm tròn đến hàng phần trăm)

A. 495,34 mmHg . **B.** 530,23 mmHg . **C.** 485,36 mmHg . **D.** 505,45 mmHg .

Câu 96. [vd4486](Nguyễn Đăng Đạo BN) Kể từ ngày 1/1/2021 cứ vào mùng 1 hàng tháng, ông A ra gửi ngân hàng số tiền là x (đồng) với lãi suất 0.5% tháng. Biết tiền lãi của tháng trước cộng vào tiền gốc của tháng sau. Tìm giá trị nhỏ nhất của x để đến ngày 1/1/2022 khi ông A rút cả gốc và lãi thì được số tiền lãi là hơn 10 triệu đồng? (Kết quả lấy làm tròn đến nghìn đồng)

A. 25173000 . **B.** 21542000 . **C.** 21541000 . **D.** 25174000 .

Câu 97. [vd4487] Năm 2020, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán xe loại X là 850.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm trước. Theo dự định đó, năm 2025 hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng nghìn)?

A. 765.000.000 đồng. **B.** 752.966.000 đồng. **C.** 784.013.000 đồng. **D.** 768.333.000 đồng.

Câu 98. [vd4488](Chuyên Nguyễn Trãi HD) Trong năm 2020 (tính đến hết ngày 31/12/2020), diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 1200 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2020, năm nào dưới đây là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1600 ha?

A. 2043. **B.** 2025. **C.** 2024. **D.** 2042.

Câu 99. [vd4489](Sở Vĩnh Phúc) Số 2021^m (với m là số tự nhiên) viết trong hệ thập phân có 6678 chữ số. Kết luận nào sau đây đúng?

A. $2010 < m < 2015$. **B.** $m < 2010$. **C.** $m > 2025$. **D.** $2015 < m < 2025$.

Câu 100. [vd4490](Chuyên Vinh) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên doanh thu 6 tháng đầu năm của công ty A không đạt kế hoạch. Cụ thể, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 20 tỷ đồng, trong đó tháng 6 đạt 6 tỷ đồng. Để đảm bảo doanh thu cuối năm đạt được kế hoạch năm, công ty đưa ra chỉ tiêu: kể từ tháng 7, mỗi tháng phải tăng doanh thu so với tháng kề trước 10%. Hỏi theo chỉ tiêu đề ra thì doanh thu cả năm của công ty A đạt được là bao nhiêu tỷ đồng (làm tròn đến một chữ số thập phân)?

A. 56,9. **B.** 70,9. **C.** 66,3. **D.** 80,3.

Câu 101. [vd4491] Năm 2020, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 750.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm giá 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2025 hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng nghìn)?

A. 675.000.000 đồng. **B.** 691.776.000 đồng. **C.** 664.382.000 đồng. **D.** 677.941.000 đồng.

Câu 102. [vd4492] Anh Thành vay 20 triệu đồng của ngân hàng để mua laptop và phải trả góp trong 3 năm với kì hạn 1 tháng và lãi suất suất 1,1% mỗi tháng. Hàng tháng anh Thành phải trả một số tiền cố định là bao nhiêu tiền để sau ba năm hết nợ? (làm tròn đến đơn vị đồng).

A. 673.808 đồng. **B.** 674.808 đồng. **C.** 676.808 đồng. **D.** 675.808 đồng.

Câu 103. [vd4493](MH 2020) Số lượng một loại vi rút cúm mùa chủng A (vi rút A) trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức $s(t) = s(0) \cdot 2^t$, trong đó $s(0)$ là số lượng vi rút A lúc ban đầu, $s(t)$ là số lượng vi rút A sau t giờ. Biết sau 3 giờ thì số lượng vi rút A là 625 nghìn con và nếu số lượng vi rút lớn hơn $2,1 \cdot 10^{19}$ thì người nhiễm vi rút A sẽ có biểu hiện sốt và đau họng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày kể từ khi bắt đầu nhiễm thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện sốt và đau họng?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 104. [vd4494](Nghị Sơn) Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn được tính theo công thức $S = Ae^{rt}$; trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng ($r > 0$) và t là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 200 con, sau 3 giờ tăng trưởng thành 500 con. Hỏi phải mất ít nhất mấy giờ thì số lượng vi khuẩn có được nhiều hơn gấp 10 lần số lượng vi khuẩn ban đầu?

A. 5 giờ. **B.** 10 giờ. **C.** 7 giờ. **D.** 8 giờ.

Câu 105.[vd4495] Dân số thế giới được tính theo công thức $S = A.e^{nr}$ trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau n năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Cho biết năm 2005 Việt Nam có khoảng 80 902 400 người và tỉ lệ tăng dân số là 1,47% một năm. Như vậy, nếu tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi thì sau bao nhiêu năm số dân của Việt Nam sẽ có khoảng 93 713 700 người.

- A.** 10 năm. **B.** 9 năm. **C.** 12 năm. **D.** 8 năm.

Câu 106.[vd4496](THPT Biên Hòa) Một ngân hàng X quy định về số tiền nhận được của khách sau n năm gửi tiền vào ngân hàng tuân theo công thức $P(n) = A(1+9\%)^n$, trong đó A là số tiền gửi ban đầu của khách hàng. Hỏi số tiền ít nhất khác hàng B phải gửi vào ngân hàng X là bao nhiêu để sau 5 năm khách hàng đó rút ra được lớn hơn 950 triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng triệu)?

- A.** 618 triệu đồng. **B.** 617 triệu đồng. **C.** 616 triệu đồng. **D.** 619 triệu đồng.

Câu 107.[vd4498](THPT Thái Phiên Đà Nẵng) Để đủ tiền mua nhà, anh Bình quyết định vay tiền ngân hàng với số tiền là 500 triệu đồng theo phương thức trả góp với lãi suất 0,85% một tháng. Sau mỗi tháng kể từ thời điểm vay, anh Bình sẽ trả nợ ngân hàng với số tiền cố định là 10 triệu đồng bao gồm cả tiền lãi và tiền gốc. Biết rằng lãi suất không thay đổi trong suốt quá trình anh Bình trả nợ. Hỏi sau bao nhiêu tháng thì anh Bình trả hết nợ ngân hàng?(tháng cuối có thể trả dưới 10 triệu đồng).

- A.** 65 tháng. **B.** 69 tháng. **C.** 68 tháng. **D.** 66 tháng.

Câu 108.[vd4499](TN 2020 mã 106) Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 800 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên của tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1400 ha?

- A.** Năm 2049. **B.** Năm 2048. **C.** Năm 2029. **D.** Năm 2028.

Câu 109.[vd4500](THPT Cẩm Bình) Bà Ngân dự định gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất 6,5% một năm. Biết rằng, cứ sau mỗi năm số tiền lãi được nhập vào vốn ban đầu. Tính số tiền tối thiểu bà Ngân gửi vào ngân hàng để sau 3 năm số tiền lãi đủ để mua một chiếc xe gắn máy trị giá 30 triệu đồng.

- A.** 150 triệu đồng. **B.** 145 triệu đồng. **C.** 154 triệu đồng. **D.** 140 triệu đồng.

II. Năm học 2019-2020

Câu 110.[vd4501] (Thuận Thành) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = \ln(x^3 - 3m^2x + 72m)$ xác định trên $(0; +\infty)$

- A.** 10. **B.** 12. **C.** 6. **D.** 5.

Câu 111.[vd4502] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-7; 7]$ để tập giá trị của hàm số $f(x) = 2^{\frac{mx-2}{x+1}}$ chứa đoạn $\left[\frac{1}{2}; 16\right]$?

- A.** 6. **B.** 8. **C.** 7. **D.** 9.

Câu 112.[vd4503](Bình Dương) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \log_2(x^2 + 2x + m - 2)$ xác định với mọi giá trị thực của x

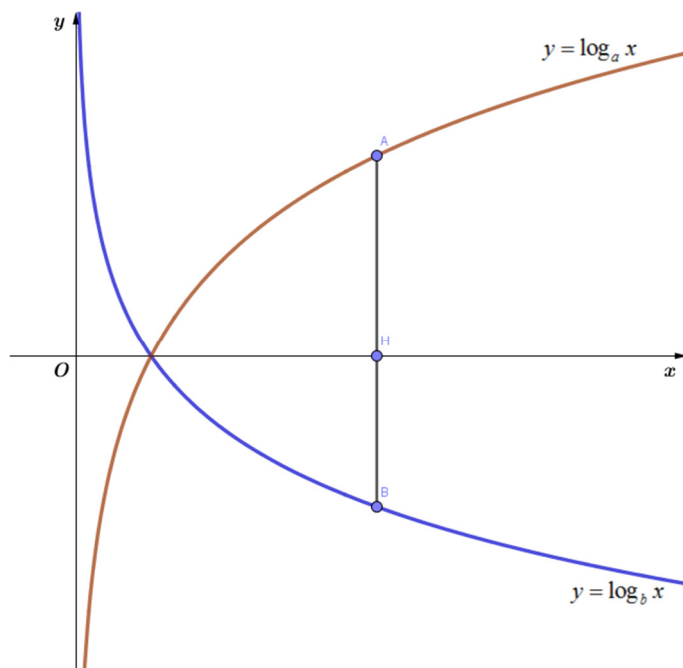
- A.** $m > 3$. **B.** $m > -3$. **C.** $m < -3$. **D.** $m < 3$.

Câu 113.[vd4504] Cho hàm số $y = \ln \left(\frac{x^2 + mx + 1}{x^2 + 1} \right)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho xác định trên $\mathbb{R}$?

- A.** 4. **B.** 3. **C.** 6. **D.** 5.

Câu 114.[vd4505](Chuyên Thái Bình) Cho a và b là các số thực dương khác 1. Biết rằng bất kì đường thẳng nào song song với trục tung mà cắt các đồ thị $y = \log_a x$, $y = \log_b x$ và trục hoành lần lượt tại A , B và H phân biệt ta đều có $3HA = 4HB$ (hình vẽ bên dưới). Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** $a^4 b^3 = 1$.
B. $a^3 b^4 = 1$.
C. $3a = 4b$.
D. $4a = 3b$.

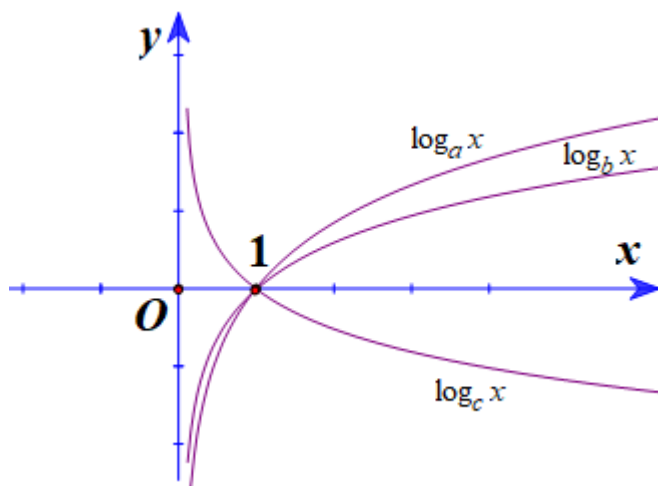


Câu 115.[vd4506](Chuyên Thái Bình) Cho hàm số $f(x) = \ln \left(1 - \frac{1}{x^2} \right)$. Biết rằng

$f'(2) + f'(3) + \dots + f'(2019) + f'(2020) = \frac{m}{n}$ với m, n là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tính $S = 2m - n$.

- A.** 2. **B.** 4. **C.** -2. **D.** -4.

Câu 116.[vd4507](Nguyễn Gia Thiều) Cho đồ thị của 3 hàm số $y = \log_a x$, $y = \log_b x$, $y = \log_c x$ như hình vẽ (với a, b, c là các số thực dương khác 1). Chọn mệnh đề đúng.



- A.** $c < b < a$. **B.** $a < b < c$. **C.** $b < a < c$. **D.** $c < a < b$.

Câu 117.[vd4508] Xét các số thực dương a, b thỏa mãn $\log_9 a = \log_{12} b = \log_{15} (a + b)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $\frac{a}{b} \in (2; 3)$. **B.** $\frac{a}{b} \in (3; 9)$. **C.** $\frac{a}{b} \in (0; 2)$. **D.** $\frac{a}{b} \in (9; 16)$.

Câu 118.[vd4509](Chuyên Nguyễn Du) Đường thẳng $x = k$ cắt đồ thị hàm số $y = \log_5 x$ và đồ thị hàm số $y = \log_5 (x + 4)$. Khoảng cách giữa các giao điểm là $\frac{1}{2}$. Biết $k = a + \sqrt{b}$, trong đó a, b là các số nguyên. Khi đó tổng $a + b$ bằng

A. 8. B. 5. C. 6. D. 7.

Câu 119.[vd4510] Cho hàm số $f(x) = \ln\left(\frac{x}{x+2}\right) + \ln 2020$ biết $f'(2) + f'(4) + \dots + f'(2020) = \frac{a}{b}$, với $a, b \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{a}{b}$ phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức $S = b - 2a$

A. $S = \frac{2021}{2020}$. B. $S = 0$. C. $S = 1$. D. $S = -1$.

Câu 120.[vd4511](Tiên Du) Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn $[-25; 25]$ của tham số m để phương trình $e^{3x} - 2e^{2x+\ln 3} + e^{x+\ln 9} + m = 0$ có nghiệm duy nhất.

A. 41. B. 22. C. 21. D. 25.

Câu 121.[vd4512](TN 2020) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 242 số nguyên y thỏa mãn $\log_4(x^2 + y) \geq \log_3(x + y)$?

A. 56. B. 29. C. 55. D. 28.

Câu 122.[vd4513](MH 2020) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\ln \frac{\sqrt{1+xy}}{x+y} = \frac{x^2 + y^2 + xy - 1}{2}$.
Biết giá trị lớn nhất của của biểu thức $P = \frac{xy}{x+y}$ bằng $\frac{\sqrt{a}}{b}$ trong đó a là số nguyên tố.
Tính ab^2

A. 80. B. 180. C. 48. D. 108.

Câu 123.[vd4514](Nam Định) Một người có số tiền 150.000.000 đồng, đem gửi tiết kiệm theo thể thức lãi kép, loại kỳ hạn 6 tháng vào ngân hàng với lãi suất 4% / 1 kỳ hạn. Vậy sau thời gian 7 năm 9 tháng, người đó nhận số tiền cả vốn và lãi là bao nhiêu (số tiền được làm tròn đến 100 đồng)? Biết rằng khi thời điểm rút tiền chưa tròn các kỳ hạn thì số ngày rút trước thời hạn (phần chưa tròn kỳ hạn) ngân hàng sẽ trả lãi suất theo loại không kỳ hạn 0,01% một ngày. (1 tháng tính 30 ngày). Biết trong toàn bộ quá trình gửi, người đó không rút tiền gốc và lãi, lãi suất không thay đổi.

A. 275.491.382 đồng. B. 271.491.526 đồng.
C. 272.572.800 đồng. D. 270.141.526 đồng.

Câu 124.[vd4515] Một nguồn âm đẳng hướng đặt tại điểm O có công suất truyền âm không đổi. Mức cường độ âm tại điểm M cách O một khoảng R được tính bởi công thức $L_M = \log \frac{k}{R^2}$ (Ben) với k là hằng số. Biết điểm O thuộc đoạn thẳng IB (với I là trung điểm đoạn AB) và mức cường độ âm tại I và B lần lượt là $L_I = 6$ (Ben) và $L_B = 5$ (Ben). Tính mức cường độ âm tại A (làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy).

A. 3,57 (Ben). B. 4,75 (Ben). C. 4,57 (Ben). D. 4 (Ben).

Câu 125.[vd4516](HK1 THPT Kim Liên 2019 – 2020) Cho hàm số: $f(x) = \ln \frac{2020x}{x+1}$. Tính tổng

$$S = f'(1) + f'(2) + f'(3) + \dots + f'(2020).$$

- A.** $S = \frac{2018}{2019}$. **B.** $S = 2020$. **C.** $S = \frac{2020}{2021}$. **D.** $S = \frac{2019}{2020}$.

Câu 126.[vd4517](KSCL cuối năm sở Hà Nam 2019-2020) Cho hàm số $f(x) = \ln(x^2 + 4) + 3mx - 6$.

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên tập $\mathbb{R}$ là

- A.** $\left[\frac{1}{6}; +\infty\right)$. **B.** $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$. **C.** $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right]$. **D.** $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Câu 127.[vd4518](Chuyên Nguyễn Du) Cho hàm số $y = e^{3x} \cdot \sin 5x$. Tìm m để $6y' - y'' + my = 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

- A.** $m = 34$. **B.** $m = -34$. **C.** $m = -30$. **D.** $m = 30$.

Câu 128.[vd4519](Chuyên Thái Bình) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

$$y = \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{mx+1}{x+m}}$$
 đồng biến trên khoảng $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

- A.** $m \in (-1; 1)$. **B.** $m \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$. **C.** $m \in \left(\frac{1}{2}; 1\right)$. **D.** $m \in \left[-\frac{1}{2}; 1\right]$.

Câu 129.[vd4520] Tập tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \ln \left(\frac{2 - \sin x}{2 + \sin x} \right) - mx + 2019$ đồng

biến trên tập xác định là

- A.** $(-\infty; 1]$. **B.** $(-\infty; -1]$. **C.** $[1; +\infty)$. **D.** $[-1; +\infty)$.

Câu 130.[vd4521](Chuyên Sơn La) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số sau

không có cực trị trên tập $\mathbb{R}$: $f(x) = \frac{1}{4}m^2e^{4x} + \frac{1}{3}me^{3x} - \frac{1}{2}e^{2x} - (m^2 + m - 1)e^x$. Tổng giá trị của

tất cả các phần tử thuộc S bằng $f'(x) = m^2e^{4x} + me^{3x} - e^{2x} - (m^2 + m - 1)e^x$.

- A.** $-\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{2}{3}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** -1 .

Câu 131.[vd4522](Chuyên Quang Trung) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \ln(x^2 + 4) + mx + 12$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- A.** $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$. **B.** $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ **C.** $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right]$. **D.** $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

Câu 132.[vd4523](Việt Đức) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $f(x) = \ln(x^2 + 1) - mx + 1$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$ là:

- A.** $(-1; +\infty)$. **B.** $(-\infty; -1]$. **C.** $[-1; 1]$. **D.** $(-\infty; -1)$.

Câu 133.[vd4524] Cho ba số a, b, c dương và khác 1. Các hàm số

$$y = \log_a x, y = \log_b x, y = \log_c x \text{ có đồ thị như hình vẽ sau}$$

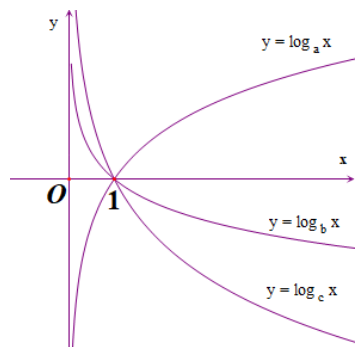
Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $b > c > a$.

B. $a > b > c$.

C. $a > c > b$.

D. $c > b > a$.



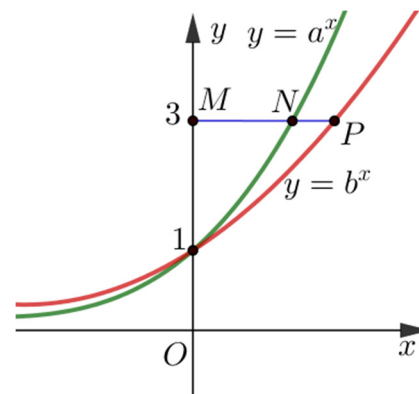
Câu 134.[vd4525](Tiên Du) Cho hàm số $y = a^x$ và $y = b^x$ có đồ thị như hình vẽ. Đường thẳng $y = 3$ cắt trục tung, đồ thị hàm số $y = a^x$ và $y = b^x$ lần lượt tại M, N, P . Biết rằng $MN = 2NP$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a^3 = b^2$.

B. $a^2 = b^3$.

C. $2a = 3b$.

D. $3a = 2b$.



Câu 135.[vd4526](Chuyên Ngoại Ngữ) Giá trị cực đại của hàm số $y = \frac{\ln x}{x^2}$ bằng

A. $\frac{e}{2}$.

B. $\frac{1}{2e}$.

C. $\frac{1}{e}$.

D. $\frac{1}{e^2}$.

Câu 136.[vd4527](Trần Phú HP) Cho hàm số $y = f(x)$, nhận giá trị dương trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ bên dưới

x	$-\infty$	-1	0	1	2	$+\infty$			
$f'(x)$	-	0	+	0	+	0	-	0	+

Hàm số $y = \log_2(f(2x))$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau :

A. $(1; 2)$.

B. $(-\infty; -1)$.

C. $(-1; 0)$.

D. $(-1; 1)$.

Câu 137.[vd4528](Chuyên Nguyễn Du) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \ln(16x^2 + 1) - (m+1)x + m + 2$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

A. $m \in (-\infty; -3]$.

B. $m \in [-3; 3]$.

C. $[3; +\infty)$.

D. $m \in (-\infty; -3)$.

Câu 138.[vd4529](Chuyên Nguyễn Du) Biết đường thẳng $y = 2x \ln 4 + m$ là tiếp tuyến của đường cong $y = 4^{2x}$, khi đó giá trị tham số m bằng

A. 1 hoặc $2 \ln 4 - 1$.

B. 1 hoặc 3.

C. $2 \ln 4 - 1$.

D. 1.

Câu 139.[vd4530] Cho đồ thị hàm số $(C_1) y = 2^x$ và $(C_2): y = \log_2 x$ và $A(3; 3)$. Gọi 3 điểm

$B \in (C_2), C \in (C_1)$ và điểm D sao cho 4 điểm A, B, C, D tạo thành một hình vuông. Gọi S

là tổng diện tích của các hình vuông. Giá trị của S nằm trong khoảng nào sau đây?

A. $[23; 25]$.

B. $(25; 29)$.

C. $(2; 3)$.

D. $(3; 6)$.

Câu 140.[vd4531] Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $0 \leq x \leq 2020$ và

$$2(x + \ln(x+1)) + x^2 + 1 = y + e^y?$$

A. 0.

B. 7.

C. 1.

D. 8.

Câu 141.[vd4532](Thái Nguyên) Cho $y = f(x)$ là hàm số chẵn xác định trên $\mathbb{R}$, sao cho $f(0) \neq 0$ và phương trình $4^x - 4^{-x} = f(x)$ có đúng 10 nghiệm thực phân biệt. Số nghiệm thực của phương trình $4^x + 4^{-x} = f^2\left(\frac{x}{2}\right) + 2$ là

- A. 10 B. 20. C. 5. D. 15.

Câu 142.[vd4533](Tư Nghĩa) Có bao nhiêu số nguyên $m \in [-2020; 2021]$ để phương trình

$$\frac{1}{\ln(x+5)} + \frac{1}{3^x - 3} = \frac{x^2 - (m+2)x + 2m - 1}{x - 2}$$
 có ba nghiệm phân biệt?

- A. 4042. B. 2027. C. 0. D. 2016.

Câu 143.[vd4534](TN 2020) Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (m, n) sao cho $m + n \leq 16$ và ứng với mỗi cặp (m, n) tồn tại đúng ba số thực $a \in (-1; 1)$ thỏa mãn $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$?

- A. 13. B. 15. C. 14. D. 16.

Câu 144.[vd4535](ĐHSP HN) Cho các số x, y thay đổi thỏa mãn $x > y > 0$ và $\ln(x - y) + \frac{1}{2} \ln(xy) = \ln(x + y)$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = x + y$ là

- A. $2\sqrt{2}$. B. 2. C. 4. D. 16.

Câu 145.[vd4536](Ngô Gia Tự KH) Cho các số thực x, y thỏa mãn $2^{x^2+y^2-1} + \log_3(x^2 + y^2 + 1) = 3$. Biết giá trị lớn nhất của biểu thức $S = |x - y| + |x^3 - y^3|$ là $\frac{a\sqrt{6}}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{a}{b}$ tối giản. Tổng $a + 2b$ bằng

- A. 25. B. 32. C. 34. D. 41.

Câu 146.[vd4537](Ngô Gia Tự KH) Có bao nhiêu cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn

$$\log_{2019}(x^4 - 2x^2 + 2020)^{y^2 + 2019} = 2y + 2018 ?$$

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

Câu 147.[vd4538](Nguyễn Gia Thiều) Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn $a > b > 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = 4 \log_{\frac{a}{b}}^2 a + 3 \log_b \frac{a}{b}$

- A. $Q_{\min} = 19$. B. $Q_{\min} = 13$. C. $Q_{\min} = 14$. D. $Q_{\min} = 15$.

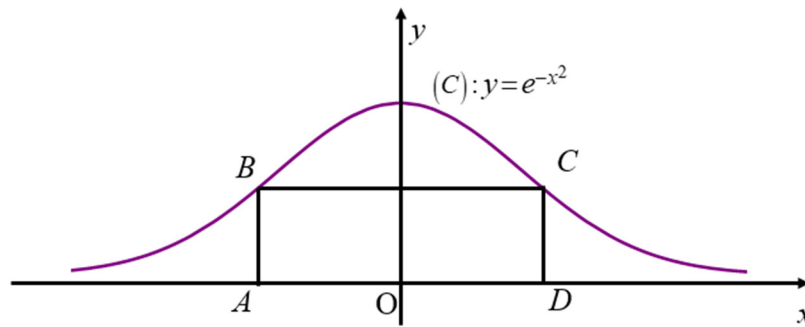
Câu 148.[vd4539](Lê Hồng Phong ND) Xét các số thực x, y thỏa mãn $\log_2(x - 1) + \log_2(y - 1) = 1$. Khi biểu thức $P = 2x + 3y$ đạt giá trị nhỏ nhất thì $3x - 2y = a + b\sqrt{3}$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính $T = ab$?

- A. $T = 9$. B. $T = \frac{7}{3}$. C. $T = \frac{5}{3}$. D. $T = 7$.

Câu 149.[vd4540](Chuyên Sơn La) Cho a, b, c là các số thực lớn hơn 1. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{4040}{\log_{\sqrt{bc}} a} + \frac{1010}{\log_{ac} \sqrt{b}} + \frac{8080}{3 \log_{ab} \sqrt[3]{c}}$ bằng

- A. 2020. B. 16160. C. 20200. D. 13130.

Câu 150.[vd4541](Tung Thiên) Cho đồ thị hàm số $y = e^{-x^2}$ như hình vẽ. $ABCD$ là hình chữ nhật thay đổi sao cho B, C luôn thuộc đồ thị hàm số đã cho. A, D nằm trên trục hoành. Giá trị lớn nhất của hình chữ nhật $ABCD$ là



- A. $\frac{2}{\sqrt{e}}$. B. $\frac{2}{e}$. C. $\frac{\sqrt{2}}{e}$. D. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{e}}$.

Câu 151.[vd4542] Trong các nghiệm $(x; y)$ thỏa mãn bất phương trình $\log_{3x^2+2y^2}(x+2y) \geq 1$, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $T = x + 2y$.

- A. $\frac{8}{3}$. B. $\frac{7}{3}$. C. $\frac{7}{6}$. D. 1.

Câu 152.[vd4543](Lương Văn Tụy) Xét các số thực dương a, b, x, y thỏa mãn $a > 1, b > 1$ và $a^{2x} = b^{3y} = a^6 b^6$. Biết giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 4xy + 2x - y$ có dạng $m + n\sqrt{165}$ (với m, n là các số tự nhiên), tính $S = m + n$.

- A. 58. B. 54. C. 56. D. 60.

Câu 153.[vd4544](MH 2020) Xét các số thực dương a, b, x, y thỏa mãn $a > 1, b > 1$ và $a^x = b^y = \sqrt{ab}$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + 2y$ thuộc tập hợp nào dưới đây?

- A. $(1; 2)$. B. $\left[2; \frac{5}{2}\right)$. C. $[3; 4)$. D. $\left[\frac{5}{2}; 3\right)$.

Câu 154.[vd4545] Xét các số thực a, b thỏa mãn $a > b > 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của biểu thức

$$P = \log_a^2\left(a^2\right) + 3\log_b\left(\frac{a}{b}\right).$$

- A. $P_{\min} = 14$. B. $P_{\min} = 13$. C. $P_{\min} = 15$. D. $P_{\min} = 19$.

Câu 155.[vd4546] Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 = 4$. Tìm giá trị lớn nhất của $A = \log_2 x + \log_2 y$.

- A. 1. B. 2. C. 0. D. $\sqrt{2}$.

Câu 156.[vd4548](Tân Yên Bắc Giang) Gọi S các giá trị nguyên của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = |\ln x - 2x^2 + m|$ trên $[1; e]$ là nhỏ nhất. Tính tổng của S ?

- A. 90. B. 12. C. 180. D. 104.

Câu 157.[vd4549][Vũng Tàu] Cho x, y, z là các số thực không âm thỏa mãn $5^x + 25^y + 125^z = 2020$.

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = \frac{x}{6} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2}$ bằng

- A. $\frac{1}{6}\log_5 2018$. B. $\frac{1}{6}\log_5 2016$. C. $\log_5 2020$. D. $\frac{1}{6}\log_5 2020$.

Câu 158.[vd4550]Câu#48.[Vũng Tàu] Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log_2 x + \log_2 y = \log_4 (x + y)$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = x^2 + y^2$ bằng

- A. $\frac{-1}{2\sqrt{2}}$. B. $2\sqrt{2}$. C. $4\sqrt{2}$. D. $2\sqrt[3]{4}$.

Câu 159.[vd4551](Ninh Bình) Cho hai số thực bất kì $a > 1, b > 1$. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $a^x b^{x^2-1} = 1$. Trong trường hợp biểu thức $S = \left(\frac{x_1 x_2}{x_1 + x_2}\right)^2 - 6x_1 - 6x_2$ đạt giá trị nhỏ nhất, khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $a = b^{\sqrt[3]{3}}$. B. $a = b^{\sqrt[3]{6}}$. C. $a = b^{\sqrt[3]{\frac{1}{3}}}$. D. $a = b^{\sqrt[3]{\frac{1}{6}}}$.

Câu 160.[vd4552](TN 2020) Xét các số thực x, y thỏa mãn $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{8x+4}{2x-y+1}$ gần nhất với số nào dưới đây?

- A. 9. B. 6. C. 7. D. 8.

Câu 161.[vd4553](Hưng Yên) Cho các số thực $x, y \geq 1$ thỏa mãn điều kiện $xy \leq 8$. Biểu thức $P = \log_{4x}(8x) - \log_{2y^2}\left(\frac{y^2}{2}\right)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = x_0; y = y_0$. Đặt $T = x_0^4 + y_0^4$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $T = 519$. B. $T = 520$. C. $T = 521$. D. $T = 518$.

Câu 162.[vd4554](Lý Thái Tổ BN) Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-20; 20)$ để với mọi cặp hai số $(x; y)$ có tổng lớn hơn 1 đều đồng thời thỏa mãn $e^{3x+y} - e^{2x-2y+1} = 1 - x - 3y$ và $\log_3^2(2x+4y-1) + 2(m-1)\log_3(1-2y) + m^2 - 9 > 0$?

- A. 15. B. 17. C. 14. D. 16.

Câu 163.[vd4555] Cho x, y thỏa mãn $x \geq 1, y \geq 1$ và $\log_3\left(\frac{x+y}{4xy}\right) = 4xy - 3(x+y) - 1$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 - 3\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)$ thuộc tập nào dưới đây?

- A. $[5; 9)$. B. $[-5; 0)$. C. $[0; 5)$. D. $[9; +\infty)$.

Câu 164.[vd4556](Thanh Hóa) Cho các số thực $a > 3, b > 1, c > 1$ thỏa mãn $\log_{a(b+2c)} \frac{bc(a-3)}{ab+2ca} + \log_{bc(a-3)}(ab+2ac) = 1$. Giá trị nhỏ nhất của $T = a + b + c$ thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $(19; 20)$. B. $(16; 17)$. C. $(18; 19)$. D. $(17; 18)$.

Câu 165.[vd4557](Chuyên Lương Văn Chánh) Xét các số thực a, b, x thỏa mãn $a > 1, b > 1, 0 < x \neq 1$ và $a^{\log_b x} = b^{\log_a(x^2)}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \ln^2 a + \ln^2 b - \ln(ab)$.

- A. $\frac{1-3\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{e}{2}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $-\frac{3+2\sqrt{2}}{12}$.

Câu 166.[vd4558](Hải Hậu) Với các số thực dương x, y, z thay đổi sao cho

$$\log_2 \left(\frac{x+2y+2z}{x^2+y^2+z^2} \right) = x(x-4) + y(y-8) + z(z-8) - 2, \text{ gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất}$$

của biểu thức $T = \frac{x^2+y^2+z^2-4x-7y-11z+8}{6x+5y-86}$ theo thứ tự là M và m . Khi đó $M+m$ bằng

- A.** $-\frac{3}{2}$. **B.** 1. **C.** $-\frac{5}{2}$. **D.** $-\frac{1}{2}$.

Câu 167.[vd4559](Nghệ An) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $2^{2xy+x+y} = \frac{8-8xy}{x+y}$. Khi

$P = 2xy^2 + xy$ đạt giá trị lớn nhất, giá trị của biểu thức $3x+2y$ bằng

- A.** 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 168.[vd4560] Cho các số thực x, y thỏa mãn $\log_2 \left(\frac{2-x}{2+x} \right) - \log_2 y = 2x+2y+xy-5$. Hỏi giá trị

nhỏ nhất của $P = x^2 + y^2 + xy$ là bao nhiêu?

- A.** $30-20\sqrt{2}$. **B.** $33-22\sqrt{2}$. **C.** $24-16\sqrt{2}$. **D.** $36-24\sqrt{2}$.

Câu 169.[vd4561] Cho các số thực $a > 3, b > 1, c > 1$ thỏa mãn

$$\log_{a(b+2c)} \frac{bc(a-3)}{ab+2ca} + \log_{bc(a-3)} (ab+2ac) = 1. \text{ Giá trị nhỏ nhất của } T = a+b+c \text{ thuộc khoảng}$$

nào dưới đây?

- A.** (19;20). **B.** (16;17). **C.** (18;19). **D.** (17;18).

Câu 170.[vd4562] Xét các số $a, b, c > 1$ thỏa mãn $\log_a b + 2\log_b c + 3\log_c a = 8$. Giá trị lớn nhất của $2\log_a c + 3\log_c b + 12\log_b a$ thuộc khoảng nào dưới đây?

- A.** (15;20). **B.** (25;30). **C.** (20;25). **D.** (30;35).

Câu 171.[vd4563] Trong hệ tọa độ Oxy cho điểm $M(x; y)$ với $x, y \in \mathbb{Z}, -6 < x < 6, y \neq 0$ và thỏa mãn

$$\text{phương trình } 3^{9y^2} - \frac{3^{36}}{3^{x^2}} + 2 = \log_3 \left(\frac{36-x^2}{y^2} \right). \text{ Hỏi có bao nhiêu điểm } M \text{ thỏa yêu cầu nêu}$$

trên?

- A.** Bốn điểm. **B.** Ba điểm. **C.** Một điểm. **D.** Hai điểm.

Câu 172.[vd4564] Cho các số thực a, b thỏa mãn điều kiện $\frac{1}{3} < b < a < 1$. Giá trị nhỏ nhất của biểu

$$\text{thức } P = \log_a \left(\frac{4(3b-1)}{9} \right) + 8\log_{\frac{b}{a}} a \text{ là}$$

- A.** 6. **B.** 8. **C.** 7. **D.** 9.

Câu 173.[vd4565] (TN 2020) Xét các số thực x, y thỏa mãn $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2+y^2-2x+2)4^x$. Giá trị nhỏ

nhất của biểu thức $P = \frac{4y}{2x+y+1}$ gần nhất với số nào dưới đây?

- A.** -5. **B.** -3. **C.** -2. **D.** -4.

Câu 174.[vd4566](Nguyễn Tất Thành) Cho các số dương a, b, c thay đổi thỏa mãn

$$\log_2 a + \log_2 c \geq 2\log_2 b. \text{ Giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = a+b+c + \frac{1}{3}b^3 - 2b^2 + 2 \text{ bằng}$$

A. $\sqrt{3}$.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 175.[vd4567](Chuyên KHTN) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log_2 \frac{3x+3y+4}{x^2+y^2} = (x+y-1)(2x+2y-1) - 4(xy+1)$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{5x+3y-2}{2x+y+1}$ bằng

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 176.[vd4568](TN 2020) Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 4x + 6y$ bằng

A. $\frac{65}{8}$.

B. $\frac{49}{8}$.

C. $\frac{57}{8}$.

D. $\frac{33}{4}$.

Câu 177.[vd4569](TN 2020) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 728 số nguyên y thỏa mãn $\log_4(x^2 + y) \geq \log_3(x + y)$?

A. 116.

B. 115.

C. 59.

D. 58.

Câu 178.[vd4570](Hải Dương) Cho hàm số $f(x) = 2020^x - 2020^{-x}$. Các số thực a, b thỏa mãn $a + b > 0$ và $f(a^2 + b^2 + ab + 2) + f(-9a - 9b) = 0$. Khi biểu thức $P = \frac{4a + 3b + 1}{a + b + 10}$ đạt giá trị lớn nhất, tính giá trị của $a^3 + b^2$.

A. 91.

B. 89.

C. 521.

D. 745.

Câu 179.[vd4571](TN 2020) Xét các số thực thỏa mãn $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{8x+4}{2x-y+1}$ gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. 9.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Câu 180.[vd4572](TN 2020) Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 4x + 2y$ bằng

A. $\frac{21}{4}$.

B. $\frac{9}{8}$.

C. $\frac{41}{8}$.

D. $\frac{33}{8}$.

Câu 181.[vd4573](Bến Tre) Xét các số thực dương x, y thỏa $\log_2 \frac{x^2 + y^2}{3xy + x^2} + x^2 + 2y^2 + 1 \leq 3xy$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{2x^2 - xy + 2y^2}{2xy - y^2}$

A. $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{5}{2}$.

D. $\frac{3}{2}$.

Câu 182.[vd4574](Trần Phú HT) Cho hàm số $y = f(x) = e^x - e^{-x} + 2020x$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = a^2 + b^2$ để phương trình $f[(a-b)x] + f(2x-2019) = 0$ vô nghiệm ($a, b \in R$).

A. $P = 1$.

B. $P = 2$.

C. $P = 3$.

D. $P = 4$.

Câu 183.[vd4575](Chuyên Biên Hòa) Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn $x \neq y$ và $\left(2^x + \frac{1}{2^x}\right)^y < \left(2^y + \frac{1}{2^y}\right)^x$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^2 + 3y^2}{xy - y^2}$.

- A.** $\min P = \frac{13}{2}$. **B.** $\min P = \frac{9}{2}$. **C.** $\min P = -2$. **D.** $\min P = 6$.

Câu 184.[vd4576] Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log_2 \left(\frac{x+4y}{x+y} \right) = 2x - 4y + 1$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{2x^4 - 2x^2y^2 + 6x^2}{(x+y)^3}$.

- A.** 4. **B.** $\frac{9}{4}$. **C.** $\frac{16}{9}$. **D.** $\frac{25}{9}$.

Câu 185.[vd4577](Chuyên Vinh) Cho các số thực a, b thỏa mãn $a > b > 0$ và $\log_2(a-b) = \log_3(a+b)$. Khi biểu thức $P = \log_2 a + \log_2 b + 2\log_3(a+b) - 2\log_2(a^2 + b^2)$ đạt giá trị lớn nhất, giá trị $a-b$ thuộc khoảng nào sau đây?

- A.** $(3;4)$. **B.** $(5;6)$. **C.** $(4;5)$. **D.** $(2;3)$.

Câu 186.[vd4578](Trần Phú HP) Cho các số thực a, b thỏa mãn điều kiện $0 < b < a < 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \log_a \frac{4(3b-1)}{9} + 8 \left(\log_{\frac{b}{a}} a \right)^2 - 1$.

- A.** 6. **B.** $3\sqrt[3]{2}$. **C.** 8. **D.** 7.

Câu 187.[vd4579] Vậy $\min P = 7$. (Phan Bội Châu Nghệ An) Cho a, b, c là các số thực dương khác 1 thỏa mãn $\log_a^2 b + \log_b^2 c = \log_a \frac{c}{b} - 2\log_b \frac{c}{b} - 3$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $P = \log_a b - \log_b c$. Giá trị biểu thức $S = 2m + 3M$ bằng

- A.** $S = \frac{1}{3}$ **B.** $S = \frac{2}{3}$ **C.** $S = 2$ **D.** $S = 3$

Câu 188.[vd4580] Cho $0 < a < 1 < b$, $ab > 1$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \log_a(ab) + \frac{4}{(1-\log_a b) \cdot \log_{\frac{a}{b}}(ab)}$ bằng

- A.** -4. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 189.[vd4581](Nhị Chiêu HD) Cho hai số thực a, b thỏa mãn $a > 0, 0 < b < 2$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{(2b)^a}{(2^a - b^a)^2} + \frac{2^a + 2b^a}{2b^a}$ là

- A.** $P_{\min} = \frac{7}{4}$. **B.** $P_{\min} = \frac{5}{4}$. **C.** $P_{\min} = \frac{9}{4}$. **D.** $P_{\min} = \frac{13}{4}$.

Câu 190.[vd4582](Đặng Thai Mai Thanh Hóa) Cho a, b là các số thực thỏa mãn $a > b > 1$. Biết rằng giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \log_{\frac{a}{b}}^2 a^2 + 3\log_b \frac{a}{b}$ là một số nguyên dương có hai chữ số, tổng của hai chữ số đó bằng

- A.** 8. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 6.

Câu 191.[vd4583](TN 2020) Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (m, n) sao cho $m + n \leq 14$ và ứng với mỗi cặp số (m, n) tồn tại đúng 3 số thực $a \in (-1; 1)$ thỏa mãn $2 \cdot a^m = n \cdot \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$?

- A.** 11. **B.** 12. **C.** 13. **D.** 14.

Câu 192.[vd4584](Nghị Xuân Hà Tĩnh) Cho các số thực dương x và y thỏa mãn

$$5 + 9.3^{x^2-2y} = (5 + 9^{x^2-2y}).7^{2y-x^2+2}. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{x+2y+11}{x} ?$$

- A.** $P = 6$. **B.** $P = 9$. **C.** $P = 7$. **D.** $P = 8$.

Câu 193.[vd4585](Chuyên Nguyễn Du) Cho các số thực $a, b, c > 1$ và các số thực dương thay đổi

$$x, y, z \text{ thỏa mãn } a^x = b^y = c^z = \sqrt{abc}. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức } P = \frac{16}{x} + \frac{16}{y} - z^2.$$

- A.** 24. **B.** 20. **C.** $20 - \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$. **D.** $24 - \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$.

Câu 194.[vd4586](TN 2020) Năm 2020, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 850.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2025 hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng nghìn)?

- A.** 752.966.000 đồng. **B.** 768.333.000 đồng. **C.** 784.013.000 đồng. **D.** 765.000.000 đồng.

Câu 195.[vd4587](TN 2020) Mỗi tháng ông A gửi tiết kiệm ngân hàng 1500000 đồng với lãi suất kép 0,6% trên tháng. Sau một năm tám tháng, ngân hàng thay đổi lãi suất kép thành 0,8% trên tháng. Sau ba năm gửi ngân hàng, ông A rút toàn bộ số tiền cả gốc và lãi. Số tiền ông A nhận được là:

- A.** 62791439,15 đồng. **B.** 57662945,82 đồng.
C. 60435853,82 đồng. **D.** 93973001,03 đồng.

Câu 196.[vd4588] Một người gửi 100 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 0,6% một tháng, cứ sau mỗi tháng người đó rút ra 500 nghìn đồng. Hỏi sau 36 lần rút tiền, số tiền còn lại trong tài khoản của người đó gần nhất với phương án nào dưới đây? (Biết rằng lãi suất không thay đổi và tiền lãi mỗi tháng tính theo số tiền thực tế trong tài khoản của tháng đó)

- A.** 106 triệu đồng. **B.** 104 triệu đồng. **C.** 102 triệu đồng. **D.** 108 triệu đồng.

Câu 197.[vd4589](Nông Công) Hiện tại hệ thống các cửa hàng điện thoại của Thế giới di động đang bán Iphone 7 64GB với giá 18.790.000. Người mua có thể chọn 03 hình thức mua điện thoại. Hình thức 1 trả tiền ngay lập tức 18.790.000. Hình thức 2 trả trước 50% còn lại 50% chia đều cho 08 tháng, mỗi tháng tiền phí bảo hiểm 64.500 đ/tháng. Hình thức 3 trả trước 30%, số tiền còn lại chia đều cho 12 tháng, tiền bảo hiểm 75.500 đ/tháng. Nếu lãi suất ở hình thức 3 là 1,37% /tháng, thì tổng số tiền hàng tháng khách hàng phải trả là (làm tròn đến 500 đ).

- A.** 1.351.500 (đồng). **B.** 1.267.000 (đồng).
C. 1.352.000 (đồng). **D.** 1.267.500 (đồng).

Câu 198.[vd4590](Chuyên Thái Bình) Hai anh em A sau Tết có 20000000 đồng tiền mừng tuổi. Mẹ gửi ngân hàng cho hai anh em với lãi suất 0,5% / tháng (sau mỗi tháng tiền lãi được nhập vào tiền gốc để tính lãi tháng sau). Hỏi sau một năm hai anh em được nhận bao nhiêu tiền biết trong một năm đó hai anh em không rút tiền lần nào (số tiền được làm tròn đến hàng nghìn)?

- A.** 21233000 đồng. **B.** 21234000 đồng.

C. 21235000 đồng.

D. 21200000 đồng.

Câu 199.[vd4591]**Câu 28 .(TN 2020)** Trong năm 2019, diện tích trồng rừng mới của tỉnh A là 1000 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên của tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1400 ha?

A. Năm 2043.

B. Năm 2025.

C. Năm 2024.

D. Năm 2042.

Câu 200.[vd4592] Một người hàng tháng gửi vào ngân hàng một khoảng tiền T theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% mỗi tháng. Biết sau 15 tháng người đó có số tiền là 10 triệu đồng. Hỏi số tiền T người đó gửi hàng tháng là bao nhiêu? (Chọn đáp án gần đúng nhất)

A. 643.000.

B. 535.000.

C. 613.000.

D. 635.000.

Câu 201.[vd4593]**(Kim Liên Hà Nội)** Chị Dung gửi 300 triệu đồng vào ngân hàng Agribank với kỳ hạn cố định 12 tháng và hưởng lãi suất 0,68% /tháng. Tuy nhiên, sau khi gửi được tròn 9 tháng chị Dung có việc phải dùng đến 300 triệu đồng trên. Chị đến ngân hàng rút tiền và được nhân viên ngân hàng tư vấn: “nếu rút tiền trước kỳ hạn thì toàn bộ số tiền chị gửi chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn là 0,2% /tháng. Chị nên thế chấp sổ tiết kiệm đó tại ngân hàng để vay ngân hàng 300 triệu đồng với lãi suất 0,8% /tháng. Khi sổ của chị đến hạn, chị có thể rút tiền để trả nợ ngân hàng”. Nếu làm theo tư vấn của nhân viên ngân hàng thì so với việc định rút tiền trước kỳ hạn, chị Dung sẽ đỡ thiệt một số tiền gần nhất với con số nào dưới đây (biết ngân hàng tính lãi suất theo hình thức lãi kép)?

A. 18,16 triệu đồng.

B. 12,72 triệu đồng.

C. 12,71 triệu đồng.

D. 18,15 triệu đồng.

Câu 202.[vd4594]**(Hà Tĩnh)** Đầu mỗi tháng anh A gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng với lãi suất kép là 0,6% mỗi tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng (khi ngân hàng đã tính lãi) thì anh A có được số tiền cả lãi và gốc nhiều hơn 100 triệu biết lãi suất không đổi trong quá trình gửi.

A. 31 tháng.

B. 40 tháng.

C. 35 tháng.

D. 30 tháng.

Câu 203.[vd4595] Anh Hùng vay ngân hàng 800 triệu đồng với lãi suất 0,8% /tháng. Anh ta muốn trả nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, anh bắt đầu trả nợ; hai lần trả nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, mỗi lần anh Hùng trả nợ cho ngân hàng số tiền cố định không đổi là 15 triệu đồng (tháng cuối có thể trả dưới 15 triệu đồng). Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi sau bao nhiêu tháng kể từ ngày vay anh ta trả hết nợ cho ngân hàng ?

A. 69 tháng.

B. 68 tháng.

C. 70 tháng.

D. 71 tháng.

Câu 204.[vd4596]**(Chuyên Sơn La)** Ông Tuấn gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kỳ hạn một năm với lãi suất là 12% một năm. Sau n năm ông Tuấn rút toàn bộ số tiền (cả vốn lẫn lãi). Tìm n nguyên dương nhỏ nhất để ông Tuấn nhận được số tiền lãi nhiều hơn 40 triệu đồng. (Giả sử lãi suất hàng năm không thay đổi).

A. 2.

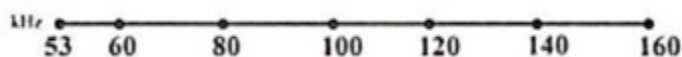
B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 205.[vd4597]**(Chuyên Quang Trung)** Trên mỗi chiếc radio đều có vạch chia để người sử dụng dễ chọn được đúng sóng radio cần tìm. Biết rằng vạch chia ở vị trí cách vạch tận cùng bên trái một khoảng d (cm) thì ứng với tần số $F = ka^d$ (kHz), trong đó k và a là hai hằng số

được chọn sao cho vạch tận cùng bên trái ứng với tần số $53(kHz)$, vạch tận cùng bên phải ứng với tần số $160(kHz)$ và hai vạch này cách nhau $12(cm)$.



Người đó muốn mở chương trình ca nhạc có tần số là $F = 120(kHz)$ thì cần điều chỉnh đến vạch chia cách vị trí tận cùng bên trái một khoảng gần với số nào sau đây?

- A.** $6,98(cm)$. **B.** $7,93(cm)$. **C.** $9,81(cm)$. **D.** $8,91(cm)$.

Câu 206.[vd4598](Tung Thiên) Ông A vay ngân hàng X số tiền 100 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng. Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông A bắt đầu hoàn nợ; biết rằng hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và bằng 2 triệu đồng. Sau một năm, mức lãi suất của ngân hàng được điều chỉnh lên 1,2%/tháng và ông A muốn mau chóng hết nợ nên đã thỏa thuận với ngân hàng X trả 5 triệu đồng cho mỗi tháng. Hỏi phải mất bao lâu kể từ thời điểm bắt đầu vay tiền ngân hàng ông A mới trả hết nợ?

- A.** 19 tháng. **B.** 31 tháng. **C.** 20 tháng. **D.** 32 tháng.

Câu 207.[vd4599] Với số vốn ban đầu 200 triệu đồng, gửi vào ngân hàng với lãi suất cố định 0.48%/tháng, anh An dự định sau thời gian 3 năm anh sẽ rút toàn bộ số tiền vốn lẫn tiền lãi của mình ra để mở một quán giải khát. Sau thời gian 9 tháng kể từ ngày bắt đầu gửi tiền, ngân hàng thông báo với anh An rằng lãi suất ngân hàng bắt đầu được tăng thêm 0.09% / tháng. Thấy tiền lãi có tăng, anh An gửi thêm 50 triệu đồng nữa nhập vào vốn hiện có của mình trong ngân hàng này. Hỏi đến hạn dự kiến ban đầu, tổng số tiền anh An sẽ rút ra từ ngân hàng gần nhất số nào sau đây?

- A.** 311.624.113. **B.** 229.620.101.
C. 330.123.024. **D.** 301.734.831.

Câu 208.[vd4600](Hải Phòng) Số lượng của loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức $s(t) = s(0).2^t$, trong đó $s(0)$ là số lượng vi khuẩn A ban đầu, $s(t)$ là số lượng vi khuẩn A có sau t phút. Biết sau 3 phút thì số lượng vi khuẩn A là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn A là 10 triệu con?

- A.** 12 phút. **B.** 7 phút. **C.** 19 phút. **D.** 48 phút.

Câu 209.[vd4601](Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định) Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn được tính theo công thức $S = A.e^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn lúc ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng, t là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 500 con và tốc độ tăng trưởng là 15% trong 1 giờ. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thời gian thì số lượng vi khuẩn sẽ tăng đến hơn 1000000 con (một triệu con)?

- A.** 53 giờ. **B.** 100 giờ. **C.** 51 giờ. **D.** 25 giờ.

Câu 210.[vd4602](Thanh Hóa) Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7%/năm theo thể thức lãi kép. Hỏi sau 5 năm người đó có tổng số tiền cả vốn và lãi là bao nhiêu? Biết rằng trong quá trình gửi người đó không rút tiền lãi và lãi suất ngân hàng không thay đổi.

- A.** 140255173 đ. **B.** 142255173 đ. **C.** 141255173 đ. **D.** 139255173 đ.

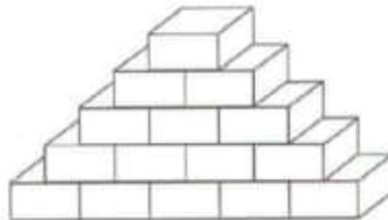
Câu 211.[vd4603](**Tiên Du BN**) Số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở một tỉnh vào ngày thứ x trong một giai đoạn được ước tính theo công thức $f(x) = Ae^{rx}$, trong đó A là số ca nhiễm ở ngày đầu của giai đoạn, r là tỷ lệ gia tăng số ca nhiễm hằng ngày của giai đoạn đó và trong cùng một giai đoạn thì r không đổi. Giai đoạn thứ nhất tính từ ngày tỉnh đó có 9 ca bệnh đầu tiên và không dùng biện pháp phòng chống lây nhiễm nào thì đến ngày thứ 6 số ca bệnh của tỉnh là 180 ca. Giai đoạn thứ hai tỉnh đó áp dụng các biện pháp phòng chống lây nhiễm nên tỷ lệ gia tăng số ca nhiễm hằng ngày giảm đi 10 lần so với giai đoạn trước đó. Đến ngày thứ 6 của giai đoạn hai thì số ca mắc bệnh của tỉnh đó gần nhất với số nào sau đây?

- A.** 242. **B.** 16. **C.** 90. **D.** 422.

Câu 212.[vd4604] Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào số tiền vốn ban đầu (người ta gọi là lãi suất kép). Để người đó lãnh được hơn 250 triệu thì người đó cần gửi trong khoảng thời gian ít nhất bao nhiêu năm (nếu trong khoảng thời gian này không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi)?

- A.** 14 năm. **B.** 13 năm. **C.** 15 năm. **D.** 12 năm.

Câu 213.[vd4605](**Thạch Thành**) Bà chủ khách sạn trên đảo **Mã Pi Lèng** muốn trang trí một góc nhỏ trên ban công sân thượng cho đẹp nên quyết định thuê nhân công xây một bức tường gạch với xi măng (như hình vẽ), biết hàng dưới cùng có 500 viên, mỗi hàng tiếp theo đều có ít hơn hàng trước 1 viên và hàng trên cùng có một viên. Hỏi số gạch cần dùng để hoàn thành bức tường trên là bao nhiêu viên?



- A.** 25250. **B.** 125250. **C.** 12550. **D.** 250500.

Câu 214.[vd4606](**Chuyên Lương Văn Chánh**) Một ngân hàng X, quy định về số tiền nhận được của khách hàng sau n năm gửi tiền vào ngân hàng tuân theo công thức $P(n) = A(1 + 8\%)^n$, trong đó A là số tiền gửi ban đầu của khách hàng. Hỏi số tiền ít nhất mà khách hàng B phải gửi vào ngân hàng X là bao nhiêu để sau ba năm khách hàng đó rút ra được lớn hơn 850 triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng triệu)?

- A.** 675 triệu đồng. **B.** 676 triệu đồng. **C.** 677 triệu đồng. **D.** 674 triệu đồng.

Câu 215.[vd4607](**Chuyên Quang Trung**) Số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở một tỉnh vào ngày thứ x trong một giai đoạn được ước tính theo công thức $f(x) = Ae^{rx}$, trong đó A là số ca nhiễm ở ngày đầu của giai đoạn, r là tỷ lệ gia tăng số ca nhiễm hàng ngày của giai đoạn đó và trong cùng một giai đoạn thì r không đổi. Giai đoạn thứ nhất tính từ ngày tỉnh đó có 9 ca bệnh đầu tiên và không dùng biện pháp phòng chống lây nhiễm nào thì đến ngày thứ 6 số ca bệnh của tỉnh là 180 ca. Giai đoạn thứ hai (kể từ ngày thứ 7 trở đi) tỉnh đó áp dụng các biện pháp phòng chống lây nhiễm nên tỷ lệ gia tăng số ca nhiễm hàng

ngày giảm đi 10 lần so với giai đoạn trước. Đến ngày thứ 6 của giai đoạn thứ hai thì số ca bệnh của tỉnh đó gần nhất với số nào sau đây?

- A. 242. B. 90. C. 16. D. 422.

Câu 216.[vd4608](Yên Phong 2) Giả sử vào cuối năm thì một chiếc Tivi mất 10% giá trị so với đầu năm. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho sau n năm, chiếc Tivi sẽ mất đi ít nhất 90% giá trị của nó?

- A. 20. B. 22. C. 16. D. 18.

Câu 217.[vd4609] Ông A có số tiền là 100.000.000 đồng gửi tiết kiệm theo thể thức lãi kép, có hai loại kỳ hạn: loại kỳ hạn 12 tháng với lãi suất là 12% / năm và loại kỳ hạn 1 tháng với lãi suất 1% / tháng. Ông A muốn gửi 10 năm. Theo anh chị, kết luận nào sau đây đúng

- A. Gửi theo kỳ hạn 1 tháng có kết quả nhiều hơn kỳ hạn 1 năm là 16.186.000 đồng sau 10 năm.
B. Cả hai loại kỳ hạn đều có cùng số tiền như nhau sau 10 năm.
C. Gửi theo kỳ hạn 1 tháng có kết quả nhiều hơn kỳ hạn 1 năm là 19.454.000 đồng sau 10 năm.
D. Gửi theo kỳ hạn 1 tháng có kết quả nhiều hơn kỳ hạn 1 năm là 15.584.000 đồng sau 10 năm.

Câu 218.[vd4610](Nguyễn Tất Thành) Bạn A mua một chiếc laptop với giá 40000000 đồng tại một cửa hàng điện tử. Bạn A trả trước cho cửa hàng 10000000 đồng, số tiền còn lại bạn A trả theo hình thức trả góp hàng tháng (mỗi tháng bạn A trả cho cửa hàng số tiền x đồng) với lãi suất 0,5% / tháng. Tính số tiền x mà bạn A phải trả cho cửa hàng mỗi tháng (kết quả làm tròn đến hàng nghìn) để đúng 2 năm sau ngày mua laptop, bạn A trả hết nợ cho cửa hàng số tiền đã mua laptop.

- A. 1270000 đồng. B. 1230000 đồng. C. 1330000 đồng. D. 1390000 đồng.

Câu 219.[vd4611] Một người sản xuất nhỏ có thu nhập bình quân hàng năm là 100 triệu. Năm 2017, anh ta quyết định mua một cái máy với giá 300 triệu để hỗ trợ công việc. Do đó thu nhập của anh tăng gấp rưỡi mỗi năm. Hỏi đến năm bao nhiêu anh ta có tổng tài sản gồm giá trị chiếc máy và thu nhập tính từ năm 2018 vượt mức 1 tỷ biết khấu hao của chiếc máy là 10% mỗi năm?

- A. 2020. B. 2022. C. 2024. D. 2023.

Câu 220.[vd4612](Tiền Giang) Một nghiên cứu cho thấy một nhóm học sinh được cho xem cùng một danh sách các loài sinh vật và được kiểm tra lại xem họ nhớ bao nhiêu phần trăm mỗi tháng. Sau t tháng khả năng nhớ trung bình của nhóm học sinh được cho bởi công thức $M(t) = 60 - 15 \ln(t+1)$, $t > 0$ (đơn vị phần trăm). Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng thì nhóm học sinh chỉ nhớ được không vượt quá 10% danh sách đó?

- A. 27 tháng. B. 28 tháng. C. 25 tháng. D. 24 tháng.

Câu 221.[vd4613](Nguyễn Trãi Ninh Thuận) Ông A gửi tiền vào ngân hàng một số tiền là 6 triệu đồng theo thể thức lãi kép, kì hạn một năm với lãi suất là 7,56%. Sau bao nhiêu năm ông A sẽ có ít nhất 12 triệu đồng từ tiền gửi ban đầu (giả sử lãi suất không thay đổi)?

- A. 7 năm. B. 8 năm. C. 9 năm. D. 10 năm.

Câu 222.[vd4614][Chuyên Vinh] Hai anh em An và Bình cùng vay tiền ở ngân hàng với lãi suất 0,7% một tháng với tổng số tiền vay là 200 triệu đồng. Sau đúng 1 tháng kể từ khi vay, mỗi người bắt đầu trả nợ cho ngân hàng khoản vay của mình. Mỗi tháng hai người trả số tiền bằng nhau cho ngân hàng để trừ vào tiền gốc và lãi. Để trả hết gốc và lãi cho ngân hàng thì An cần 10 tháng, Bình cần 15 tháng. Hỏi số tiền mà mỗi người trả cho ngân hàng mỗi tháng là bao nhiêu (làm tròn đến hàng nghìn)?

A. 7614000 đồng. **B.** 10214000 đồng. **C.** 9248000 đồng. **D.** 8397000 đồng.

Câu 223.[vd4615] Ông An gửi 50.000.000 đồng vào ngân hàng theo hình thức lãi kép với lãi suất là 0,8% / tháng. Cứ sau ba tháng thì lãi suất tăng 0,01% . Hỏi sau 12 tháng ông An thu về được số tiền cả gốc và lãi là bao nhiêu? Biết rằng trong suốt quá trình gửi ông An không rút tiền về.

A. 56.115.256 đồng. **B.** 55.115.256 đồng.

C. 55.112.255 đồng. **D.** 55.115.265 đồng.

Câu 224.[vd4616](Hậu Giang) Anh Nam gửi vào ngân hàng 90 triệu đồng với lãi suất 0,5%/tháng. Sau mỗi tháng, anh Nam đến ngân hàng rút 5 triệu đồng để chi tiêu cho đến khi hết tiền thì thôi. Số tiền còn lại sau n tháng được tính theo công thức $S_n = 90.1,005^n - 5 \cdot \frac{1,005^n - 1}{0,005}$ (triệu đồng). Biết rằng, sau một số tròn tháng thì anh Nam rút hết tiền cả gốc lẫn lãi. Vậy, tháng cuối cùng anh Nam sẽ rút được số tiền là bao nhiêu đồng (làm tròn đến chữ số hàng nghìn)?

A. 4.525.000 đồng. **B.** 4.547.000 đồng. **C.** 4.548.000 đồng. **D.** 4.524.000 đồng.

Câu 225.[vd4617](TN 2020) Năm 2020 một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 750.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự tính đó, năm 2025 hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng nghìn) ?

A. 677.941.000 đồng. **B.** 664.382.000 đồng. **C.** 675.000.000 đồng. **D.** 691.776.000 đồng.

Câu 226.[vd4618] Do một sự cố trong phòng thí nghiệm, một loại virus mới được hình thành tạm gọi tên là virus Nacoro. Số lượng loại virus này tăng trưởng theo công thức $s(t) = A.e^{rt}$, trong đó A là số lượng virus ban đầu, $s(t)$ là số lượng virus có sau t (phút), r là tỉ lệ tăng trưởng ($r > 0$), t (tính theo phút) là thời gian tăng trưởng. Biết rằng với tỉ lệ tăng trưởng là 8% và sau 2 phút số lượng virus là 60 nghìn con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc bắt đầu, với tỉ lệ tăng trưởng như trên số lượng virus đạt 30 triệu con, đủ lớn để thoát ra khỏi phòng thí nghiệm. (Lấy kết gần đúng nhất)

A. 79 phút. **B.** 80 phút. **C.** 81 phút. **D.** 82 phút.

Câu 227.[vd4619](Chuyên Nguyễn Trãi) Tính tổng các số nguyên dương n thỏa mãn $4^n + 3$ viết trong hệ thập phân là số có 2020 chữ số

A. 6711. **B.** 6709. **C.** 6707. **D.** 6705.

Câu 228.[vd4620](Trần Phú HT) Một người gửi 150 triệu đồng vào ngân hàng với kì hạn 3 tháng (một quý), lãi suất 5% một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng người đó gửi thêm 150 triệu đồng với hình thức lãi suất như trên. Hỏi sau một năm tính từ lần gửi đầu tiên, người đó nhận được số tiền gần với kết quả nào nhất?

A. 240,6 triệu đồng **B.** 247,7 triệu đồng **C.** 340,6 triệu đồng **D.** 347,7 triệu đồng

Câu 229.[vd4621] Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với kì hạn 3 tháng (1 quý) lãi suất 6% một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng người đó lại gửi thêm 100 triệu đồng với hình thức và lãi suất như trên. Hỏi sau 1 năm tính từ lần gửi đầu tiên, người đó nhận được số tiền gần với kết quả nào nhất?

A. 238,6 triệu đồng. **B.** 224,7 triệu đồng. **C.** 243,5 triệu đồng. **D.** 236,6 triệu đồng.

Câu 230.[vd4622](Bím Sơn) Một người vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất là 0,7% /tháng theo thỏa thuận cứ mỗi tháng người đó sẽ trả ngân hàng 5 triệu đồng và cứ trả hàng tháng như thế cho đến khi hết nợ (tháng cuối có thể trả dưới 5 triệu). Hỏi sau bao nhiêu tháng thì người đó trả được hết nợ ngân hàng ?

A. 21. **B.** 22. **C.** 23. **D.** 24.

Câu 231.[vd4623](Chuyên Ngoại Ngữ Hn) Sinh viên A vì không đủ tiền học phí nên quyết định vay ngân hàng trong 4 năm, mỗi năm 5.000.000 đồng để nộp học phí với lãi suất là 5%/năm. Sau khi tốt nghiệp, A trả góp hàng tháng số tiền T (không đổi) cùng với lãi suất 0,3% / tháng trong vòng 5 năm thì hết nợ. Hỏi số tiền T mà A phải trả cho ngân hàng gần nhất với kết quả nào dưới đây?

A. 112.600 đồng. **B.** 232.290 đồng. **C.** 1.000.000 đồng. **D.** 450.000 đồng.

Câu 232.[vd4624](MH 2020) Số lượng một loại vi rút cúm mùa chủng A (vi rút A) trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức $s(t) = s(0) \cdot 2^t$, trong đó $s(0)$ là số lượng vi rút A lúc ban đầu, $s(t)$ là số lượng vi rút A sau t giờ. Biết sau 3 giờ thì số lượng vi rút A là 625 nghìn con và nếu số lượng vi rút lớn hơn $2,1 \cdot 10^{19}$ thì người nhiễm vi rút A sẽ có biểu hiện sốt và đau họng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày kể từ khi bắt đầu nhiễm thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện sốt và đau họng?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 233.[vd4625] Ngày 15/1/2017, ông A đến ngân hàng gửi tiết kiệm số tiền 100 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% mỗi tháng. Ngày 15/4/2017, lãi suất ngân hàng thay đổi với lãi suất mới là 0,65%. Hỏi đến ngày 15/8/2017, số tiền lãi mà ông A sẽ nhận được là bao nhiêu?

A. 4.276.360 đồng. **B.** 4.639.692 đồng. **C.** 4.400.000 đồng. **D.** 4.483.824 đồng.

Câu 234.[vd4626] Áp suất không khí P (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu $mmHg$) suy giảm mũ so với độ cao x (so với mực nước biển) (đo bằng mét) theo công thức $P = P_0 \cdot e^{x \cdot i}$, trong đó $P_0 = 760mmHg$ là áp suất ở mực nước biển ($x = 0$), i là hệ số suy giảm. Biết rằng ở độ cao 1000m thì áp suất của không khí là 672,71mmHg . Áp suất không khí ở độ cao 3343 m xấp xỉ bằng (làm tròn đến hàng phần trăm)

A. 495,34 mmHg . **B.** 530,23 mmHg . **C.** 485,36 mmHg . **D.** 505,45 mmHg .

Câu 235.[vd4627] Dân số thế giới được tính theo công thức $S = A \cdot e^{nr}$ trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau n năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Cho biết năm 2005 Việt Nam có khoảng 80 902 400 người và tỉ lệ tăng dân số là 1,47% một năm. Như vậy, nếu tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi thì sau bao nhiêu năm số dân của Việt Nam sẽ có khoảng 93 713 700 người.

- A.** 10 năm. **B.** 9 năm. **C.** 12 năm. **D.** 8 năm.

Câu 236.[vd4628](Chuyên Vinh) Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên doanh thu 6 tháng đầu năm của công ty A không đạt kế hoạch. Cụ thể, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 20 tỷ đồng, trong đó tháng 6 đạt 6 tỷ đồng. Để đảm bảo doanh thu cuối năm đạt được kế hoạch năm, công ty đưa ra chỉ tiêu: kể từ tháng 7, mỗi tháng phải tăng doanh thu so với tháng kề trước 10%. Hỏi theo chỉ tiêu đề ra thì doanh thu cả năm của công ty A đạt được là bao nhiêu tỷ đồng (làm tròn đến một chữ số thập phân) ?

- A.** 56,9. **B.** 70,9. **C.** 66,3. **D.** 80,3.

Câu 237.[vd4629](Nam Đan) Lãi suất của một ngân hàng là 6% / năm và 1,4% / quý. Ông A gửi 100 triệu vào ngân hàng với lãi suất tính theo năm, ông B gửi 100 triệu với lãi suất tính theo quý. Hỏi sau 2 năm số tiền nhận được của ông A hơn ông B gần nhất với số nào sau đây biết rằng trong khoảng thời gian đó lãi suất không thay đổi, người gửi không rút tiền lãi sau mỗi kỳ được nhập vào vốn ban đầu?

- A.** 590 ngàn đồng. **B.** 596 ngàn đồng. **C.** 600 ngàn đồng. **D.** 595 ngàn đồng.

Câu 238.[vd4630](Nam Đan) Chú Pak đi làm với mức lương khởi điểm là 6 triệu đồng một tháng. Cứ sau 1 năm thì chú Pak được nâng lương 7% /năm. Biết rằng thuế thu nhập cá nhân của người hưởng lương tại một tháng bất kỳ được tính như sau:

- Lấy tiền lương tại tháng này trừ đi 3,6 triệu đồng, được khoản A
- Nếu $A > 5$ triệu đồng thì người này đóng một lượng tiền thuế là 5%.A.

Vậy ở năm làm việc thứ bao nhiêu thì chú Pak bắt đầu đóng thuế? Và tại năm đó, mỗi tháng chú Pak phải đóng thuế bao nhiêu (làm tròn đến đơn vị trăm đồng)?

- A.** Bắt đầu đóng thuế ở năm thứ 7, tiền thuế phải đóng mỗi tháng là 270.200 đồng.
B. Bắt đầu đóng thuế ở năm thứ 5, tiền thuế phải đóng mỗi tháng là 420.800 đồng.
C. Bắt đầu đóng thuế ở năm thứ 6, tiền thuế phải đóng mỗi tháng là 450.200 đồng.
D. Bắt đầu đóng thuế ở năm thứ 5, tiền thuế phải đóng mỗi tháng là 240.800 đồng.

Câu 239.[vd4631](Trần Phú HP) Ông A muốn sau 5 năm có 1.000.000.000 đồng để mua ô tô Camry. Biết lãi suất hàng tháng là 0,5%, tiền lãi sinh ra hàng tháng được nhập vào tiền vốn và số tiền gửi hàng tháng là như nhau. Hỏi rằng ông A phải gửi ngân hàng mỗi tháng số tiền gần nhất với số tiền nào sau đây?

- A.** 14.261.000 (đồng). **B.** 14.261.500 (đồng). **C.** 14.260.500 (đồng). **D.** 14.260.000 (đồng).

Câu 240.[vd4632](Trần Phú HP) Một người lập kế hoạch gửi tiết kiệm ngân hàng như sau: Đầu tháng 1 năm 2019, người đó gửi 10 triệu đồng; sau mỗi đầu tháng tiếp theo, người đó gửi số tiền nhiều hơn 10% so với số tiền đã gửi ở tháng liền trước đó. Biết rằng lãi suất ngân hàng không đổi là 0,005% mỗi tháng và được tính theo hình thức lãi kép. Với kế hoạch như vậy, đến hết tháng 12 năm 2020, số tiền của người đó trong tài khoản tiết kiệm là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng nghìn)

- A.** 922 756 000 đồng. **B.** 918 165 000 đồng. **C.** 832 765 000 đồng. **D.** 926 281 000 đồng.

Câu 241.[vd4633](Kim Liên) Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam năm 2015 là 91,7 triệu người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hằng năm của Việt Nam trong giai đoạn 2015-2050 ở mức không đổi là 1,1%. Hỏi đến năm nào dân số Việt Nam sẽ đạt mức 120,5 triệu người?

- A.** 2042. **B.** 2041. **C.** 2039. **D.** 2040.

Câu 242.[vd4634](Triệu Sơn 4) Trong thời gian liên tục 25 năm, một người lao động luôn gửi đúng 4.000.000 đồng vào một ngày cố định của tháng ở ngân hàng M với lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian gửi tiền là 0,6% tháng. Gọi A đồng là số tiền người đó có được sau 25 năm. Hỏi mệnh đề nào dưới đây là đúng

- A.** $3.500.000.000 < A < 3.550.000.000$. **B.** $3.400.000.000 < A < 3.450.000.000$.
C. $3.350.000.000 < A < 3.400.000.000$. **D.** $3.450.000.000 < A < 3.500.000.000$.

Câu 243.[vd4635][Vũng Tàu] Đầu mỗi tháng ông Thanh gửi 1 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng, lãi suất 0,425% / 1 tháng theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, ông tăng số tiền gửi mỗi tháng lên thành 1,5 triệu đồng với hình thức và lãi suất như trên. Hỏi sau một năm tính từ lần gửi đầu tiên ông nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi gần nhất với kết quả nào sau đây?

- A.** 15,382 triệu đồng. **B.** 13,817 triệu đồng. **C.** 13,882 triệu đồng. **D.** 14,224 triệu đồng.

Câu 244.[vd4636]Câu#44.(Triệu Sơn) Một người gửi 130 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức lãi kép liên tục trong vòng 2 năm 9 tháng. Hỏi người này gửi theo hình thức nào thì lợi nhuận cao nhất? Biết rằng nếu rút trước hạn thì hưởng lãi suất không kì hạn là 3% / năm (đơn vị lấy chẵn 1000 đồng)

- A.** Kì hạn 3 tháng lãi suất 10% / năm. **B.** Kì hạn 6 tháng lãi suất 11% / năm.
C. Kì hạn 4 tháng lãi suất 10,5% / năm. **D.** Kì hạn 1 năm lãi suất 12% / năm.

Câu 245.[vd4637](Bắc Giang) Theo số liệu của Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam tính đến hết tháng 6 năm 2020 khoảng 97,3 triệu người. Giả sử tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm của Việt Nam trong giai đoạn 2020 đến 2050 ở mức không đổi 1,14%. Hỏi đến năm nào dân số Việt Nam đạt mức 120,5 triệu người?

- A.** 2037. **B.** 2039. **C.** 2042. **D.** 2043.

III. Năm học 2018-2019

Câu 246.[vd4638] (Thuận Thành BN) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(-2019; 2019)$ để hàm số sau có tập xác định là $D = \mathbb{R}$.

$$y = x + m + \sqrt{x^2 + 2(m+1)x + m^2 + 2m + 4} + \log_2(x - m + \sqrt{2x^2 + 1})$$

- A.** 2020. **B.** 2021. **C.** 2018. **D.** 2019.

Câu 247.[vd4639](Thuận Thành BN) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(-2019; 2019)$ để hàm số sau có tập xác định là $D = \mathbb{R}$.

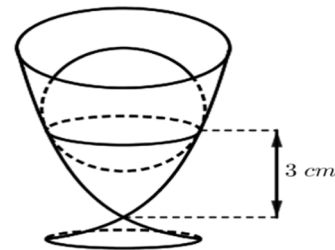
$$y = x + m + \sqrt{x^2 + 2(m+1)x + m^2 + 2m + 4} + \log_2(x - m + \sqrt{2x^2 + 1})$$

- A.** 2020. **B.** 2021. **C.** 2018. **D.** 2019.

Câu 248.[vd4640](Sở Lạng Sơn 2019) Anh Bình muốn vay ngân hàng 200 triệu đồng theo phương thức trả góp (trả tiền vào cuối tháng) với lãi suất 0,75%/tháng. Hỏi hàng tháng, Anh bình phải trả số tiền là bao nhiêu (làm tròn đến nghìn đồng) để sau đúng 2 năm thì trả hết nợ ngân hàng?

- A.** 9236000. **B.** 9137000. **C.** 9970000. **D.** 9971000.

Câu 249.[vd4641](**THTT lần5**) Một chiếc ly bằng thủy tinh đang chứa nước bên trong được tạo thành khi quay 1 phần đồ thị hàm số $y = 2^x$ xung quanh trục Oy . Người ta thả vào ly một viên bi hình cầu có bán kính R thì mực nước dâng lên phủ kín viên bi đồng thời chạm tới miệng ly. Biết điểm tiếp xúc của viên bi và chiếc ly cách đáy của chiếc ly 3cm (như hình vẽ). Thể tích nước có trong ly gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau?



- A.** 30cm^3 . **B.** 40cm^3 . **C.** 50cm^3 . **D.** 60cm^3 .

Câu 250.[vd4642](**THPT-Nguyễn-Công-Trứ-Hà-Tĩnh-lần-1-2018-2019-Thi-tháng-3**) Do có nhiều cố gắng trong học kì I năm học lớp 12, Hoa được bố mẹ cho chọn một phần thưởng dưới 5 triệu đồng. Nhưng Hoa muốn mua một cái laptop 10 triệu đồng nên bố mẹ đã cho Hoa 5 triệu đồng gửi vào ngân hàng (vào 1/1/2019) với lãi suất 1% trên tháng đồng thời ngày đầu tiên mỗi tháng (bắt đầu từ ngày 1/2/2019) bố mẹ sẽ cho Hoa 300000 đồng và cũng gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất 1% trên tháng. Biết hàng tháng Hoa không rút lãi và tiền lãi được cộng vào tiền vốn cho tháng sau chỉ rút vốn vào cuối tháng mới được tính lãi của tháng ấy. Hỏi ngày nào trong các ngày dưới đây là ngày gần nhất với ngày 1/2/2019 mà bạn Hoa có đủ tiền để mua laptop?

- A.** 15/3/2020. **B.** 15/5/2020. **C.** 15/4/2020. **D.** 15/6/2020.

Câu 251.[vd4643](**Trung-Tâm-Thanh-Tường-Nghệ-An-Lần-2**) Anh An mới đi làm, hưởng lương 8 triệu đồng một tháng và sẽ được nhận lương vào cuối tháng làm việc. An kí hợp đồng với ngân hàng trích tự động $\frac{1}{10}$ tiền lương của mình mỗi tháng để gửi vào tài khoản tiết kiệm, lãi suất 0,45% /tháng theo thể thức lãi kép. Kể từ tháng thứ 7, anh An được tăng lương lên mức 8 triệu 500 nghìn đồng mỗi tháng. Sau một năm đi làm, tài khoản tiết kiệm của anh An có bao nhiêu tiền (Đơn vị: triệu đồng, kết quả lấy đến 3 chữ số sau dấu phẩy)

- A.** 10,148 triệu đồng. **B.** 10,144 triệu đồng. **C.** 10,190 triệu đồng. **D.** 10,326 triệu đồng.

Câu 252.[vd4644](**Triệu Thái Vĩnh Phúc Lần 3**) Anh Ba vay trả góp ngân hàng số tiền 500 triệu đồng với lãi suất 0.9%/tháng, mỗi tháng trả 15 triệu đồng. Sau bao nhiêu tháng thì anh Ba trả hết nợ?

- A.** 40. **B.** 45. **C.** 48. **D.** 50.

Câu 253.[vd4645](**Hậu Lộc Thanh Hóa**) Để đủ tiền mua nhà, anh An vay ngân hàng 500 triệu theo phương thức trả góp với lãi suất 0,85% / tháng. Nếu sau mỗi tháng, kể từ thời điểm vay, anh An trả nợ cho ngân hàng số tiền cố định là 10 triệu đồng bao gồm cả tiền lãi vay và tiền gốc. Biết phương thức trả lãi và gốc không thay đổi trong suốt quá trình anh An trả nợ. Hỏi sau bao nhiêu tháng thì anh trả hết nợ ngân hàng? (tháng cuối có thể trả dưới 10 triệu đồng).

- A.** 65. **B.** 66. **C.** 67. **D.** 68.

Câu 254.[vd4646](**Thuận Thành BN**) Anh Minh muốn sau 3 năm nữa có một khoản tiền 500 triệu đồng để mua ô tô. Để thực hiện việc đó, anh Minh xây dựng kế hoạch ngay từ bây giờ, hàng tháng phải gửi một khoản tiền không đổi vào ngân hàng theo thể thức lãi kép và không rút tiền ra trong 3 năm đó. Giả sử rằng lãi suất không đổi là 0,65% /tháng. Hỏi số

tiền anh Minh phải gửi hàng tháng là bao nhiêu để sau 3 năm anh có được 500 triệu? (kết quả làm tròn đến hàng nghìn)

A. 12.292.000 đồng. **B.** 13.648.000 đồng. **C.** 10.775.000 đồng. **D.** 11.984.000 đồng.

Câu 255.[vd4647](Thuận Thành BN) Anh Minh muốn sau 3 năm nữa có một khoản tiền 500 triệu đồng để mua ô tô. Để thực hiện việc đó, anh Minh xây dựng kế hoạch ngay từ bây giờ, hàng tháng phải gửi một khoản tiền không đổi vào ngân hàng theo thể thức lãi kép và không rút tiền ra trong 3 năm đó. Giả sử rằng lãi suất không đổi là 0,65% /tháng. Hỏi số tiền anh Minh phải gửi hàng tháng là bao nhiêu để sau 3 năm anh có được 500 triệu? (kết quả làm tròn đến hàng nghìn)

A. 12.292.000 đồng. **B.** 13.648.000 đồng. **C.** 10.775.000 đồng. **D.** 11.984.000 đồng.

Câu 256.[vd4648](Chuyên Vinh Lần 2) Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Nam thực hiện một dự án khởi nghiệp. Anh vay vốn từ ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất 0,6% một tháng. Phương án trả nợ của anh Nam là: Sau đúng 1 tháng kể từ thời điểm vay anh bắt đầu trả nợ, hai lần trả nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền trả mỗi lần là như nhau và hoàn thành sau đúng 5 năm kể từ khi vay. Tuy nhiên khi dự án có hiệu quả và đã trả nợ được 12 tháng theo phương án cũ anh Nam muốn rút ngắn thời gian trả nợ từ tháng tiếp theo, mỗi tháng a trả nợ cho ngân hàng 9 triệu đồng. Biết rằng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng kể từ thời điểm vay thì anh Nam trả hết nợ ?

A. 32 tháng. **B.** 31 tháng **C.** 29 tháng **D.** 30 tháng

Câu 257.[vd4649](Chuyên Vinh Lần 2) Ông A muốn mua một chiếc ô tô giá trị 1 tỉ đồng, nhưng vì chưa đủ tiền nên ông chọn mua bằng hình thức trả góp hàng tháng (số tiền trả góp mỗi tháng như nhau) với lãi suất 12% / năm và trả trước 500 triệu đồng. Hỏi mỗi tháng ông phải trả số tiền gần nhất với số tiền nào dưới đây để sau đúng 2 năm kể từ ngày mua xe, ông trả hết nợ, biết kì trả nợ đầu tiên sau ngày mua ô tô đúng một tháng và chỉ tính lãi hàng tháng trên số dư nợ thực tế của tháng đó?

A. 23.573.000 (đồng). **B.** 23.537.000 (đồng).
C. 22.703.000 (đồng). **D.** 24.443.000 (đồng).

Câu 258.[vd4650](Nam Tiền Hải Thái Bình Lần1) Thầy giáo Công gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng theo hình thức lãi kép với kì hạn 4 tháng. Biết rằng lãi suất của ngân hàng là 0,5% / tháng. Hỏi sau 2 năm thầy giáo thu được số tiền lãi gần nhất với số nào sau đây?

A. 1.262.000 đ. **B.** 1.271.000 đ. **C.** 1.272.000 đ. **D.** 1.261.000 đ.

Câu 259.[vd4651](THPT-Ngô-Quyên-Hải-Phòng-Lần-2-2018-2019-Thi-24-3-2019) Anh An vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 0,7% /1 tháng theo phương thức trả góp, cứ mỗi tháng anh An sẽ trả cho ngân hàng 5 triệu đồng và trả hàng tháng như thế cho đến khi hết nợ. Hỏi sau bao nhiêu tháng thì anh An trả được hết nợ ngân hàng? (Biết lãi suất ngân hàng không thay đổi).

A. 21 tháng. **B.** 23 tháng. **C.** 22 tháng. **D.** 20 tháng.

Câu 260.[vd4652](Nguyễn Khuyến) Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 7,5% một năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm

người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

- A.** 11 năm. **B.** 9 năm. **C.** 12 năm. **D.** 10 năm.

Câu 261.[vd4653](Lê Xoay lần 1) Để đủ tiền mua nhà, anh Hoàng vay ngân hàng 500 triệu đồng theo phương thức trả góp với lãi suất 0,85%/tháng. Nếu sau mỗi tháng, kể từ thời điểm vay, anh Hoàng trả nợ cho ngân hàng số tiền cố định là 10 triệu đồng bao gồm cả tiền lãi vay và tiền gốc. Biết rằng phương thức trả lãi và gốc không thay đổi trong suốt quá trình anh Hoàng trả nợ. Hỏi sau bao nhiêu tháng thì anh trả hết nợ ngân hàng? (Tháng cuối có thể trả dưới 10 triệu đồng).

- A.** 67. **B.** 65. **C.** 68. **D.** 66.

Câu 262.[vd4654](Quỳnh Lưu Nghệ An) Một bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng số tiền là 4 triệu đồng trên 1 tháng (chuyển vào tài khoản ngân hàng của mẹ ở ngân hàng vào đầu tháng). Từ tháng 1 năm 2019 mẹ không đi rút tiền mà để lại ngân hàng và được tính lãi 1% trên 1 tháng. Đến đầu tháng 12 năm 2019 mẹ đi rút toàn số tiền (gồm số tiền của tháng 12 và số tiền gửi từ tháng 1). Hỏi khi đó mẹ lĩnh về bao nhiêu tiền? (kết quả làm tròn theo đơn vị nghìn đồng).

- A.** 50970000 đồng. **B.** 50560000 đồng. **C.** 50670000 đồng. **D.** 50730000 đồng.

Câu 263.[vd4655](THPT TX QUẢNG TRỊ LẦN 1 NĂM 2019) Ông A vay ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách sau: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là như nhau. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó và sau đúng hai năm kể từ ngày vay ông A trả hết nợ. Hỏi số tiền mỗi tháng ông ta cần trả cho ngân hàng gần nhất với số tiền nào dưới đây?

- A.** 9,85 triệu đồng. **B.** 9,44 triệu đồng. **C.** 9,5 triệu đồng. **D.** 9,41 triệu đồng.

Câu 264.[vd4656](Sở Ninh Bình 2019 lần 2) Cô Ngọc vay ngân hàng một số tiền với lãi suất 1% / tháng. Cô ấy muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày cho vay, cô ấy bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là 5 triệu đồng và cô ấy trả hết nợ sau đúng 5 năm kể từ ngày vay (số tiền hoàn nợ tháng cuối cùng có thể ít hơn 5 triệu đồng). Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mà cô Ngọc vay ngân hàng là số nào trong các số dưới đây?

- A.** 224 triệu đồng. **B.** 222 triệu đồng. **C.** 221 triệu đồng. **D.** 225 triệu đồng.

Câu 265.[vd4657](Đặng Thành Nam Đề 10) Người ta thả một số lá bèo vào một hồ nước, sau 10 giờ số lượng lá bèo sẽ sinh sôi kín cả mặt hồ. Biết rằng sau mỗi giờ số lượng lá bèo tăng gấp 10 lần số lượng lá bèo trước đó và tốc độ tăng không đổi. Hỏi sau khoảng thời gian bao lâu số lượng lá bèo phủ kín tối thiểu một phần tư hồ?

- A.** $10 - \log 4$ (giờ). **B.** $10 \log 4$ (giờ). **C.** $1 + 10 \log 4$ (giờ). **D.** $10 - 10 \log 4$ (giờ).

Câu 266.[vd4658](Nguyễn Du Dak-Lak 2019) Một thầy giáo muốn tiết kiệm tiền để mua cho mình một chiếc xe ô tô nên mỗi tháng gửi ngân hàng 8 000 000 VNĐ với lãi suất 0.5% / tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng thầy giáo có thể mua được chiếc xe ô tô 400 000 000 VNĐ?

- A.** $n = 45$. **B.** $n = 60$. **C.** $n = 62$. **D.** $n = 55$.

Câu 267.[vd4659](Sở Hà Nam) Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi kép, kì hạn là một quý với lãi suất 3%/quý. Sau đúng 6 tháng người này gửi thêm 100 triệu đồng vào ngân hàng nói trên với kì hạn và lãi suất như trước đó. Hỏi sau 1 năm người này nhận được số tiền (cả vốn lẫn lãi) gần nhất với giá trị nào dưới đây? (giả sử trong một năm lãi suất ngân hàng không đổi và người này không rút tiền ra).

A. 218,64 triệu đồng. **B.** 210,26 triệu đồng. **C.** 208,55 triệu đồng. **D.** 212,68 triệu đồng.

Câu 268.[vd4660](Ba Đình Lần 2) Một người vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất là 0,7%/tháng theo thỏa thuận cứ mỗi tháng người đó sẽ trả cho ngân hàng 5 triệu đồng và cứ trả hàng tháng như thế cho đến khi hết nợ (tháng cuối cùng có thể trả dưới 5 triệu). Hỏi sau bao nhiêu tháng thì người đó trả được hết nợ ngân hàng.

A. 22. **B.** 23. **C.** 24. **D.** 21.

Câu 269.[vd4661](Chuyên Bắc Giang) Ông Bình gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,9%/tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho tháng tiếp theo và từ tháng thứ hai trở đi, mỗi tháng ông gửi thêm tiền vào tài khoản với số tiền 2 triệu đồng. Hỏi sau 3 năm số tiền ông Bình nhận được cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu? Giả định trong suốt thời gian gửi lãi suất không thay đổi và ông Bình không rút tiền ra (kết quả được làm tròn đến hàng nghìn).

A. 220.652.000 đồng. **B.** 221.871.000 đồng. **C.** 221.305.000 đồng. **D.** 222.675.000 đồng.

Câu 270.[vd4662](Thpt Phụ Dực – Thái Bình) Anh Hưng đi làm được lĩnh lương khởi điểm 4.000.000 đồng/tháng. Cứ 3 năm, lương của anh Hưng lại được tăng thêm 7%/1 tháng. Hỏi sau 36 năm làm việc anh ta được nhận tất cả bao nhiêu tiền? (kết quả làm tròn đến hàng nghìn đồng).

A. 2.575.937.000 đồng. **B.** 1.287.968.000 đồng.
C. 1.931.953.000 đồng. **D.** 3.219.921.000 đồng.

Câu 271.[vd4663](Chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ) Ông A vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách sau: sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là như nhau và ông A trả hết nợ sau đúng 5 năm kể từ ngày vay. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mỗi tháng ông ta cần trả cho ngân hàng gần nhất với số tiền nào dưới đây?

A. 3,03 triệu đồng. **B.** 2,25 triệu đồng. **C.** 2,20 triệu đồng. **D.** 2,22 triệu đồng.

Câu 272.[vd4664](THPT-Toàn-Thắng-Hải-Phòng) Sau một tháng thi công thì công trình xây dựng Nhà học thể dục của trường THPT Toàn Thắng đã thực hiện được một khối lượng công việc. Nếu vẫn tiếp tục với tiến độ như vậy thì dự kiến sau đúng 23 tháng nữa công trình sẽ hoàn thành. Để sớm hoàn thành công trình và kịp đưa vào sử dụng, công ty xây dựng quyết định từ tháng thứ hai, mỗi tháng tăng 4% khối lượng công việc so với tháng kề trước. Hỏi công trình sẽ hoàn thành ở tháng thứ mấy sau khi khởi công?

A. 19. **B.** 18. **C.** 17. **D.** 20.

Câu 273.[vd4665](Đặng Thành Nam Đề 17) Một người gửi 100 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 0,6%/tháng. Cứ đều đặn sau đúng một tháng kể từ ngày gửi người đó rút ra 500 nghìn đồng. Hỏi sau đúng 36 lần rút tiền, số tiền còn lại trong tài khoản của

người đó gần nhất với phương án nào dưới đây? (biết rằng lãi suất không thay đổi và tiền lãi mỗi tháng tính theo số tiền có thực tế trong tài khoản của tháng đó).

A. 104 triệu đồng. **B.** 106 triệu đồng. **C.** 102 triệu đồng. **D.** 108 triệu đồng.

Câu 274.[vd4666](Sở Đà Nẵng 2019) Anh A vay 50 triệu đồng để mua một chiếc xe giá với lãi suất 1,2%/ tháng. Anh ta muốn trả góp cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, anh bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ mỗi tháng là như nhau và anh A trả hết nợ sau đúng 2 năm kể từ ngày vay. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi không đổi là 1,2% trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mỗi tháng anh A cần phải trả gần nhất với số tiền nào dưới đây?

A. 2,41 triệu đồng. **B.** 2,40 triệu đồng. **C.** 2,46 triệu đồng. **D.** 3,22 triệu đồng.

Câu 275.[vd4667](SỞ GD & ĐT CÀ MAU) Ông A đến tiệm điện máy để mua ti vi với giá niêm yết 17.000.000 đồng, ông trả trước 30% số tiền. Số tiền còn lại ông trả góp trong 6 tháng, lãi suất 2,5% / tháng. Sau đúng một tháng kể từ ngày mua, ông bắt đầu trả góp; hai lần liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền trả góp ở mỗi tháng là như nhau. Biết rằng mỗi tháng tiệm điện máy chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Nếu mua theo hình thức trả góp như trên thì số tiền ông A phải trả nhiều hơn số giá niêm yết gần nhất với số tiền nào dưới đây?

A. 2.160.000 đồng. **B.** 1.983.000 đồng. **C.** 883.000 đồng. **D.** 1.060.000 đồng.

Câu 276.[vd4668](Nghĩa-Hưng-Nam-Định) Anh C đi làm với mức lương khởi điểm là x (triệu đồng)/ tháng, và số tiền lương này được nhận vào ngày đầu tháng. Vì làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm nên sau 36 tháng kể từ ngày đi làm, anh C được tăng lương thêm 10%. Mỗi tháng, anh ta giữ lại 20% số tiền lương để gửi tiết kiệm ngân hàng với kì hạn 1 tháng và lãi suất là 0,5% /tháng, theo hình thức lãi kép (tức tiền lãi của tháng này được nhập vào vốn để tính lãi cho tháng tiếp theo). Sau 48 tháng kể từ ngày đi làm, anh C nhận được số tiền cả gốc và lãi là 100 triệu đồng. Hỏi mức lương khởi điểm của người đó là bao nhiêu?

A. 8.991.504 đồng. **B.** 9.991.504 đồng. **C.** 8.981.504 đồng. **D.** 9.881.505 đồng.

Câu 277.[vd4669](Đô Lương 3 Lần 2) Anh Việt vay tiền ngân hàng 500 triệu đồng mua nhà và trả góp hàng tháng. Cuối mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất anh trả 10 triệu đồng và chịu lãi suất là 0,9%/tháng cho số tiền chưa trả. Với hình thức hoàn nợ như vậy thì sau bao lâu anh Việt sẽ trả hết số nợ ngân hàng?

A. 65 tháng. **B.** 67 tháng. **C.** 66 tháng. **D.** 68 tháng.

Câu 278.[vd4670](Hùng Vương Bình Phước) Một người gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 0,6% /tháng theo cách sau: mỗi tháng (vào đầu tháng) người đó gửi vào ngân hàng 5 triệu đồng và ngân hàng tính lãi suất (lãi suất không đổi) dựa trên số tiền tiết kiệm thực tế có trong ngân hàng. Hỏi sau 10 năm, số tiền của người đó có được gần nhất với số tiền nào dưới đây (cả gốc và lãi, đơn vị triệu đồng)?

A. 880,29. **B.** 880,16. **C.** 880. **D.** 880,26.

Câu 279.[vd4671](Liên Trường Nghệ An) Bạn Nam vừa trúng tuyển đại học, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên được ngân hàng cho vay vốn trong 4 năm đại học, mỗi năm 10 triệu đồng vào đầu năm học để nạp học phí với lãi suất 7,8% / năm (mỗi lần vay cách nhau đúng 1 năm). Sau khi tốt nghiệp đại học đúng 1 tháng, hàng tháng Nam phải trả góp cho ngân

hàng số tiền là m đồng/tháng với lãi suất $0,7\%$ / tháng trong vòng 4 năm. Số tiền mỗi tháng Nam cần trả cho ngân hàng gần nhất với số nào sau đây (ngân hàng tính lãi trên số dư nợ thực tế).

- A.** 1.468.000 (đồng). **B.** 1.398.000 (đồng).
C. 1.191.000 (đồng). **D.** 1.027.000 (đồng).

Câu 280.[vd4672](Mai-Anh-Tuấn-Thanh-Hóa-lần-1-2018-2019) Một người vay ngân hàng 90.000.000 đồng theo hình thức trả góp trong 3 năm, mỗi tháng người đó phải trả số tiền gốc là như nhau và tiền lãi. Giả sử lãi suất không thay đổi trong toàn bộ quá trình trả nợ là $0,8\%$ trên tháng. Tổng số tiền mà người đó phải trả cho ngân hàng trong toàn bộ quá trình trả nợ là

- A.** 103.120.000 đồng. **B.** 103.420.000 đồng. **C.** 103.220.000 đồng. **D.** 103.320.000 đồng.

Câu 281.[vd4673](Thanh Chương Nghệ An Lần 2) Ông Nam vay ngân hàng 500 triệu đồng để mở cửa hàng điện dân dụng với lãi suất $0,8\%$ /tháng theo thỏa thuận như sau: sau đúng 6 tháng từ ngày vay ông Nam bắt đầu trả nợ, hai lần trả nợ liên tiếp cách nhau 1 tháng với số tiền trả mỗi tháng là 10 triệu đồng. Biết rằng mỗi tháng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi kể từ khi vay, sau thời gian bao lâu ông Nam trả hết nợ cho ngân hàng? (Giả thiết trong thời gian đó lãi suất cho vay không thay đổi và tháng cuối cùng ông Nam có thể trả ít hơn 10 triệu).

- A.** 72 tháng. **B.** 67 tháng. **C.** 68 tháng. **D.** 73 tháng.

Câu 282.[vd4674](Chuyên Quang Trung) Anh A gửi ngân hàng 900 triệu (VNĐ) với lãi suất $0,4\%$ mỗi tháng theo hình thức lãi kép, ngân hàng tính lãi trên số dư thực tế của tháng đó. Cứ cuối mỗi tháng anh ta rút ra 10 triệu để chi trả sinh hoạt phí. Hỏi sau bao lâu thì số tiền trong ngân hàng của anh ta sẽ hết (tháng cuối cùng có thể rút dưới 10 triệu để cho hết tiền)?

- A.** 111 tháng. **B.** 113 tháng. **C.** 112 tháng. **D.** 110 tháng.

Câu 283.[vd4675](Chuyên-Thái-Nguyên) Một người vay ngân hàng số tiền 50 triệu đồng, mỗi tháng trả ngân hàng số tiền 4 triệu đồng và phải trả lãi suất cho số tiền còn nợ là $1,1\%$ theo hình thức lãi kép. Giả sử sau n tháng người đó hết nợ. Khi đó n gần với số nào dưới đây?

- A.** 13. **B.** 15. **C.** 16. **D.** 14.

Câu 284.[vd4676](Sở Phú Thọ) Ông A muốn mua một chiếc ô tô trị giá 1 tỉ đồng, nhưng vì chưa đủ tiền nên ông chọn mua bằng hình thức trả góp hàng tháng (số tiền trả góp mỗi tháng là như nhau) với lãi suất 12% /năm và trả trước 500 triệu đồng. Hỏi mỗi tháng ông phải trả số tiền gần nhất với số tiền nào dưới đây để sau đúng 2 năm, kể từ ngày mua xe, ông trả hết nợ, biết kỳ trả nợ đầu tiên sau ngày mua ô tô đúng một tháng và chỉ tính lãi hàng tháng trên số dư nợ thực tế của tháng đó?

- A.** 23.573.000 (đồng). **B.** 23.537.000 (đồng).
C. 22.703.000 (đồng). **D.** 24.443.000 (đồng).

Câu 285.[vd4677](THPT-Gia-Lộc-Hải-Dương) Anh Bảo gửi 27 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép, kỳ hạn là một quý, với lãi suất $1,85\%$ một quý. Hỏi thời gian tối thiểu bao nhiêu để anh Bảo có được ít nhất 36 triệu đồng tính cả vốn lẫn lãi?

- A.** 16 quý. **B.** 20 quý. **C.** 19 quý. **D.** 15 quý.

Câu 286.[vd4678](Sở Phú Thọ) Ông A muốn mua một chiếc ô tô giá trị 1 tỉ đồng, nhưng vì chưa đủ tiền nên ông chọn mua bằng hình thức trả góp hàng tháng (số tiền trả góp mỗi tháng như nhau) với lãi suất 12% / năm và trả trước 500 triệu đồng. Hỏi mỗi tháng ông phải trả số tiền gần nhất với số tiền nào dưới đây để sau đúng 2 năm kể từ ngày mua xe, ông trả hết nợ, biết kì trả nợ đầu tiên sau ngày mua ô tô đúng một tháng và chỉ tính lãi hàng tháng trên số dư nợ thực tế của tháng đó?

- A. 23.573.000 (đồng). B. 23.537.000 (đồng).
C. 22.703.000 (đồng). D. 24.443.000 (đồng).

Câu 287.[vd4679](Sở Quảng Bình Năm 2019) Ông A vay ngân hàng 50 triệu đồng với lãi suất 0,67% /tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông ta bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ mỗi tháng đều bằng nhau và bằng 3 triệu. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi bằng cách hoàn nợ đó, ông A cần trả ít nhất bao nhiêu tháng kể từ ngày vay đến lúc trả hết nợ ngân hàng (giả định trong thời gian này lãi suất không thay đổi)

- A. 17 tháng. B. 19 tháng. C. 18 tháng. D. 20 tháng.

Câu 288.[vd4680](Lương Thế Vinh Đồng Nai) Một người vay ngân hàng số tiền 400 triệu đồng, mỗi tháng trả góp 10 triệu đồng và lãi suất cho số tiền chưa trả là 1% mỗi tháng. Kỳ trả đầu tiên là cuối tháng thứ nhất. Biết lãi suất không đổi trong suốt quá trình gửi, hỏi số tiền còn phải trả ở kỳ cuối là bao nhiêu để người này hết nợ ngân hàng? (làm tròn đến hàng nghìn).

- A. 2.921.000. B. 3.387.000. C. 2.944.000. D. 7.084.000.

Câu 289.[vd4681](Chuyên Sơn La) Mỗi tháng bà A gửi vào ngân hàng một khoản tiền không đổi với lãi suất cố định là 0,4% 1 tháng. Ba năm rưỡi kể từ ngày gửi khoản tiền đầu tiên, bà A rút toàn bộ số tiền để mua xe. Số tiền nhận về lấy đến hàng nghìn là 91.635.000. Hỏi khoản tiền gửi mỗi tháng của bà A là bao nhiêu?

- A. 2.000.000. B. 1.800.000. C. 1.500.000. D. 2.500.000.

Câu 290.[vd4682](Ngô Quyền Hà Nội) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ đối xứng với đồ thị hàm số $y = \log_a x$; ($0 < a \neq 1$) qua điểm $I(2;1)$. Giá trị của biểu thức $f(4 - a^{2019})$ bằng

- A. 2023. B. -2023. C. 2017. D. -2017.

Câu 291.[vd4683](Lê Xoay lần1) Cho dãy số (a_n) thỏa mãn $a_1 = 1$ và $5^{a_{n+1} - a_n} - 1 = \frac{3}{3n+2}$, với mọi $n \geq 1$. Tìm số nguyên dương $n > 1$ nhỏ nhất để a_n là một số nguyên.

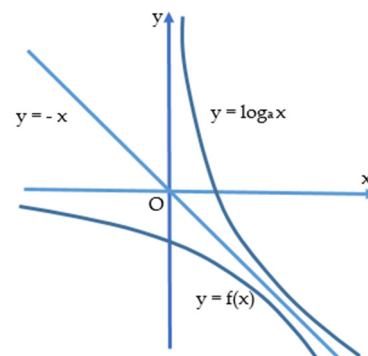
- A. $n = 41$. B. $n = 39$. C. $n = 49$. D. $n = 123$.

Câu 292.[vd4684](CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 3) Cho hàm số $f(x) = \ln \left(1 - \frac{4}{(2x-1)^2} \right)$. Biết

rằng $f(2) + f(3) + \dots + f(2020) = \ln \frac{a}{b}$, trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản, $a, b \in \mathbb{N}^*$. Tính $b - 3a$.

- A. -2. B. 3. C. -1. D. 1.

Câu 293.[vd4685](Nguyễn-Khuyến-Tp-Hcm) Biết đồ thị hàm số $y = \log_a x$ và $y = f(x)$ đối xứng nhau qua đường thẳng $y = -x$ (như hình vẽ). Giá trị $f(-\log_a 3)$ là



- A. -3 .
- B. -9 .
- C. $-\frac{1}{3}$.
- D. $-\frac{1}{9}$.

Câu 294.[vd4686](Việt-Đức-Hà-Nội) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = m \log_2^2 x - 2 \log_2 x + 2m + 1$ cắt trục hoành tại một điểm duy nhất có hoành độ thuộc khoảng $[1; +\infty)$.

- A. $m \in \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right) \cup \left\{\frac{1}{2}\right\}$.
- B. $m \in \left(-\frac{1}{2}; 0\right) \cup \left\{\frac{1}{2}\right\}$.
- C. $m \in \left[-\infty; -\frac{1}{2}\right] \cup \left\{\frac{1}{2}\right\}$.
- D. $m \in \left[-\frac{1}{2}; 0\right] \cup \left\{\frac{1}{2}\right\}$.

Câu 295.[vd4687](HSG 12 Bắc Giang) Một người gửi 58.000.000 đồng vào ngân hàng với lãi suất $r\%$ / tháng theo thể thức lãi kép (tức là sau mỗi tháng người đó không rút tiền thì tiền lãi được gộp vào tiền gốc để tính lãi cho tháng tiếp theo). Biết rằng sau 8 tháng người đó lấy về tất cả số tiền cả gốc và lãi được 61.329.000 đồng. Lãi suất hàng tháng gần đúng nhất với giá trị nào sau đây?

- A. $0,5\%$.
- B. $0,7\%$.
- C. $0,6\%$.
- D. $0,8\%$.

Câu 296.[vd4688](Chuyên Hạ Long Năm 2019) Ông An lập cuốn sổ tiết kiệm ở một ngân hàng số tiền gốc ban đầu là 200 triệu đồng với lãi suất cố định $0,54\%$ / tháng. Cứ đều đặn sau mỗi tháng, kể từ ngày gửi, ông An rút 5 triệu ra để chi phí cho sinh hoạt gia đình. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng tính lãi cho ông An theo số tiền còn lại. Hỏi sau đúng 3 năm, số tiền còn lại trong ngân hàng của ông An gần nhất với số tiền nào dưới đây?

- A. 40,8 triệu.
- B. 44,7 triệu.
- C. 39,9 triệu.
- D. 49,4 triệu.

Câu 297.[vd4689](Cụm THPT Vũng Tàu) Ông A dự định sau đúng 5 năm nữa sẽ mua một căn hộ chung cư giá 2 tỷ đồng, hiện tại ông đang có 1 tỷ đồng gửi ngân hàng với lãi suất $6,4\%$ /năm và đã gửi được một năm. Với số tiền đã gửi, sau 5 năm nữa khi rút cả vốn lẫn lãi vẫn không đủ để mua căn hộ nên ông quyết định từ bây giờ cho đến lúc đủ 5 năm, mỗi tháng sẽ gửi tiết kiệm một khoản tiền bằng nhau với lãi suất $0,5\%$ /tháng. Hỏi số tiền mỗi tháng ông A phải gửi thêm để mua được căn hộ gần nhất với số tiền nào dưới đây? (Biết rằng lãi suất các lần gửi luôn ổn định và lãi luôn được nhập vào vốn).

- A. 7830500 (đồng).
- B. 7984000 (đồng).
- C. 7635000 (đồng).
- D. 9075500 (đồng).

Câu 298.[vd4690](Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị Lần 1) Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất $0,5\%$ / tháng và ông ta rút đều đặn mỗi tháng một triệu đồng kể từ sau ngày gửi một tháng cho đến khi hết tiền (tháng cuối cùng có thể không còn đủ một triệu đồng). Hỏi ông ta rút hết tiền sau bao nhiêu tháng?

- A. 139.
- B. 140.
- C. 100.
- D. 138.

Câu 299.[vd4691](Đặng Thành Nam Đề 2) Ông A vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là như nhau và sau đúng một năm kể từ ngày vay ông A còn nợ ngân hàng tổng số tiền 50 triệu đồng. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mỗi tháng ông ta cần trả cho ngân hàng gần nhất với số tiền nào dưới đây?

A. 4,95 triệu đồng. **B.** 4,42 triệu đồng. **C.** 4,5 triệu đồng. **D.** 4,94 triệu đồng.

Câu 300.[vd4692](Nguyễn Đình Chiểu Tiền Giang) Một người gửi 100 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 0,6%/tháng, cứ sau mỗi tháng người đó rút ra 500 nghìn đồng. Hỏi sau đúng 36 lần rút tiền, số tiền còn lại trong tài khoản của người đó gần nhất với phương án nào sau đây? (Biết rằng lãi suất không thay đổi và tiền lãi mỗi tháng tính theo số tiền có thực tế trong tài khoản của tháng đó).

A. 104 triệu đồng. **B.** 102 triệu đồng. **C.** 106 triệu đồng. **D.** 108 triệu đồng.

Câu 301.[vd4693](Nguyễn Đình Chiểu Tiền Giang) Một người gửi 100 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 0,6%/tháng, cứ sau mỗi tháng người đó rút ra 500 nghìn đồng. Hỏi sau đúng 36 lần rút tiền, số tiền còn lại trong tài khoản của người đó gần nhất với phương án nào sau đây? (Biết rằng lãi suất không thay đổi và tiền lãi mỗi tháng tính theo số tiền có thực tế trong tài khoản của tháng đó).

A. 104 triệu đồng. **B.** 102 triệu đồng. **C.** 106 triệu đồng. **D.** 108 triệu đồng.

Câu 302.[vd4694](Đặng Thành Nam Đề 1) Ông A vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là như nhau và ông A trả hết nợ sau đúng 5 năm kể từ ngày vay. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mỗi tháng ông ta cần trả cho ngân hàng gần nhất với số tiền nào dưới đây?

A. 2,22 triệu đồng. **B.** 3,03 triệu đồng. **C.** 2,25 triệu đồng. **D.** 2,20 triệu đồng.

Câu 303.[vd4695](Văn Giang Hưng Yên) Sau Tết Nguyên đán Kì Hợi, bé Nam được tổng tiền lì xì là 15 triệu đồng. Bố Nam gửi toàn bộ số tiền trên của con vào ngân hàng với lãi suất ban đầu là 5%/năm, tiền lãi hàng năm được nhập vào gốc và sau một năm thì lại suất tăng 0,2% so với năm trước đó. Hỏi sau 5 năm tổng tiền của Bố Nam trong ngân hàng là:

A. 19,5 triệu đồng. **B.** 19,6 triệu đồng. **C.** 13,5 triệu đồng. **D.** 14,5 triệu đồng.

Câu 304.[vd4696](Yên-Mô-A-Ninh-Bình) Một người gửi bảo hiểm cho con từ lúc con tròn 6 tuổi, hàng tháng người này đều đặn gửi vào tài khoản bảo hiểm của con m nghìn đồng với lãi suất 0,5% một tháng. Trong quá trình đó, người này không rút tiền ra và giả sử lãi suất không thay đổi. Nếu muốn số tiền rút ra lớn hơn 100 triệu đồng cũng là lúc con tròn 18 tuổi thì hàng tháng phải gửi vào tài khoản bảo hiểm tối thiểu tiền? Kết quả làm tròn đến nghìn đồng.

A. 474 nghìn đồng. **B.** 437 nghìn đồng. **C.** 480 nghìn đồng. **D.** 440 nghìn đồng.

Câu 305.[vd4697](Sở Lào Cai 2019) Ông T vay ngân hàng nông nghiệp tỉnh Lào Cai một tỷ đồng theo phương thức trả góp để làm vốn kinh doanh. Nếu cuối mỗi tháng, bắt đầu từ tháng

thứ nhất ông T trả 40 triệu đồng và chịu lãi số tiền chưa trả là 0,65% mỗi tháng (biết lãi suất không thay đổi) thì sau bao nhiêu tháng ông T trả hết số tiền trên?

- A. 27. B. 28. C. 26. D. 29.

Câu 306.[vd4698](Sở Điện Biên) Ông An dự định gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất 6,5% một năm. Biết rằng, cứ sau mỗi năm số tiền lãi được nhập vào vốn ban đầu. Tính số tiền tối thiểu x ông An gửi vào ngân hàng để sau 3 năm số tiền lãi đủ để mua một chiếc xe gắn máy trị giá 30 triệu đồng.

- A. 154 triệu đồng. B. 150 triệu đồng. C. 140 triệu đồng. D. 145 triệu đồng.

Câu 307.[vd4699](Ngô Quyền Hà Nội) Với giá trị nào của x thì biểu thức: $f(x) = \log_5(x^3 - x^2 - 2x)$ xác định?

- A. $x \in (-1; 0) \cup (2; +\infty)$. B. $x \in (0; 2) \cup (4; +\infty)$.
C. $x \in (0; 1)$. D. $x \in (1; +\infty)$.

Câu 308.[vd4700](Thuận Thành BN) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $\log_2 \left(\frac{\sqrt{2x^2 + mx + 1}}{x + 2} \right) + \sqrt{2x^2 + mx + 1} = x + 2$ có hai nghiệm thực phân biệt?

- A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Câu 309.[vd4701](Thuận Thành BN) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $\log_2 \left(\frac{\sqrt{2x^2 + mx + 1}}{x + 2} \right) + \sqrt{2x^2 + mx + 1} = x + 2$ có hai nghiệm thực phân biệt?

- A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Câu 310.[vd4702](Thuận Thành 2 Bắc Ninh) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của $m < 20$ để bất phương trình $\log_2 \frac{x^2 + 2}{3x^2 + 4x + m} \leq x^2 + 4x + m - 5$ có nghiệm $\forall x \in \mathbb{R}$.

- A. 15. B. 12. C. 14. D. 13.

Câu 311.[vd4703](Thuận Thành 2 Bắc Ninh) Gọi S là tập chứa các giá trị nguyên của m để phương trình $e^{3x^3 - 18x + 30 - m} + e^{x^3 - 6x + 10 - m} - e^{2m} = 1$ có 3 nghiệm thực phân biệt. Tính tổng các phần tử của tập S .

- A. 110. B. 106. C. 126. D. 24.

Câu 312.[vd4705](Đặng Thành Nam Đề 12) Cho hàm số $f(x) = \ln(e^x + m)$. Có bao nhiêu số thực dương m để $f'(a) + f'(b) = 1$ với mọi số thực a, b thỏa mãn $a + b = 1$

- A. 1. B. 2. C. Vô số. D. 0.

Câu 313.[vd4706](Hải Hậu Lần1) Cho hàm số $f(x) = \ln 2019 - \ln \left(\frac{x+2}{x} \right)$. Tính tổng $S = f'(1) + f'(3) + \dots + f'(2019)$.

- A. $S = \frac{4035}{2019}$. B. $S = 2021$. C. $S = \frac{2019}{2021}$. D. $S = \frac{2020}{2021}$.

Câu 314.[vd4707](Thị Xã Quảng Trị) Cho hàm số $f(x) = \ln(2x - 5)$. Tập nghiệm của bất phương trình $f'(x) < 1$ là

- A. $\left(\frac{7}{2}; +\infty\right)$. B. $\left(-\infty; \frac{5}{2}\right) \cup \left(\frac{7}{2}; +\infty\right)$. C. $(3; +\infty)$. D. $\left(-\infty; \frac{5}{2}\right) \cup (3; +\infty)$

Câu 315.[vd4708](Nguyễn-Đức-Cảnh-Thái-Bình) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	+	0	-	0	+	

Hỏi hàm số $g(x) = f(1-x) + x.e^{-x}$ đồng biến trên khoảng nào?

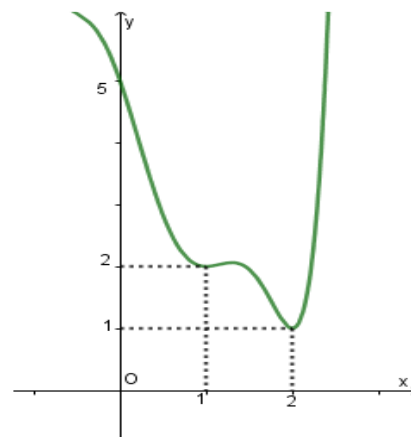
- A. $(-2; -1)$. B. $(-1; 1)$. C. $(0; 1)$. D. $(1; 3)$.

Câu 316.[vd4709](Thuận Thành 2 Bắc Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$

liên tục và xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để bất phương trình $3.12^{f(x)} + (f^2(x) - 1).16^{f(x)} \geq (m^2 + 3m).3^{2f(x)}$ có nghiệm với mọi x ?

- A. 5.
B. Vô số.
C. 7.
D. 6.



Câu 317.[vd4710](HSG Bắc Ninh) Cho các hàm số $f_0(x), f_1(x), f_2(x), \dots$ thỏa mãn:

$f_0(x) = \ln x + |\ln x - 2019| - |\ln x + 2019|$, $f_{n+1}(x) = |f_n(x)| - 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Số nghiệm của phương trình $f_{2020}(x) = 0$ là:

- A. 6058. B. 6057. C. 6059. D. 6063.

Câu 318.[vd4711](Chuyên Hưng Yên Lần 3) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn $[-2018; 2018]$ để hàm số $y = f(x) = (x+1)\ln x + (2-m)x$ đồng biến trên khoảng $(0; e^2)$.

- A. 2016. B. 2022. C. 2014. D. 2023.

Câu 319.[vd4712](Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định 2019 – Lần 1) Tìm tham số m để hàm số

$y = \frac{\log_2 x - 2}{\log_2 x - m}$ đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.

- A. $m > 0$. B. $m \geq -2$. C. $m \geq 0$. D. $m > -2$.

Câu 320.[vd4713](Thuận Thành 2 Bắc Ninh) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hai đồ thị hàm số $y = 4^x + 1$ và $y = (m^2 - 6m + 2).2^x$ không có điểm chung?

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 5.

Câu 321.[vd4714](SỞ GDĐT KIÊN GIANG 2019) Gọi (C) là đồ thị của hàm số $y = \log_{2018} x$ và (C') là đồ thị của hàm số $y = f(x)$, (C') đối xứng với (C) qua trục tung. Hàm số $y = |f(x)|$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(0; 1)$. B. $(-\infty; -1)$. C. $(-1; 0)$. D. $(1; +\infty)$.

Câu 322.[vd4715](Hải Hậu Lần1) Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số

$$y = \ln(3x-1) - \frac{m}{x} + 2 \text{ nghịch biến trên khoảng } \left(\frac{1}{2}; 3\right] \text{ là:}$$

A. $\left[\frac{-27}{8}; \frac{-4}{3}\right]$ **B.** $\left(-\infty; \frac{-27}{8}\right]$ **C.** $\left(-\infty; \frac{-1}{2}\right)$ **D.** $\left[\frac{-3}{2}; \frac{-4}{3}\right]$

Câu 323.[vd4716](Nguyễn-Công-Trứ-Hà-Tĩnh) Tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y = \ln(x^2+1) - mx + 1$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

A. $(-\infty; -1]$ **B.** $(-\infty; -1)$ **C.** $[-1; 1]$ **D.** $(-1; 1)$

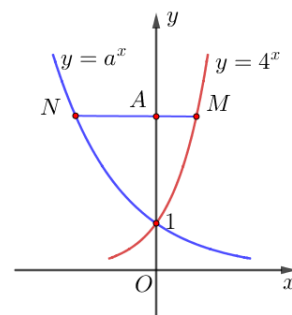
Câu 324.[vd4717](Thuan-Thanh-Bac-Ninh) Tìm các giá trị của tham số m để hàm số

$$y = \frac{1}{2} \ln(x^2+4) - mx + 3 \text{ nghịch biến trên khoảng } (-\infty; +\infty).$$

A. $m \geq \frac{1}{4}$ **B.** $m \geq 4$ **C.** $m \leq \frac{1}{4}$ **D.** $\frac{1}{4} \leq m < 4$

Câu 325.[vd4718](Cụm 8 trường chuyên lần1) Cho số thực a dương khác 1. Biết rằng bất kì đường thẳng nào song song với trục Ox mà cắt các đồ thị $y = 4^x$ và $y = a^x$, trục tung lần lượt tại M, N, A thì $AN = 2AM$. Giá trị của a bằng

A. $\frac{1}{2}$ **B.** $\frac{1}{4}$ **C.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **D.** $\frac{1}{3}$



Câu 326.[vd4719](Hùng Vương Bình Phước) Số giá trị nguyên của $m < 10$ để hàm số $y = \ln(x^2 + mx + 1)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$ là

A. 8 **B.** 10 **C.** 9 **D.** 11

Câu 327.[vd4720](THTT số 3) Với các số thực dương a, b để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{a+bx} - \sqrt{2}}{x-2}$ có đúng một đường tiệm cận, hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \log_{(a+1)} \frac{b}{2}$.

A. -2 **B.** 2 **C.** 1 **D.** $\frac{1}{2}$

Câu 328.[vd4721](THTT số 3) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn $\sqrt{\log_2 \frac{x}{4}} + \sqrt{\log_3 \frac{y}{9}} + \sqrt{\log_5 \frac{z}{25}} = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $S = \log_{2001} x \cdot \log_{2018} y \cdot \log_{2019} z$.

A. $\min S = 27 \cdot \log_{2001} 2 \cdot \log_{2018} 3 \cdot \log_{2019} 5$
B. $\min S = 44 \cdot \log_{2001} 2 \cdot \log_{2018} 3 \cdot \log_{2019} 5$
C. $\min S = 8 \cdot \log_{2001} 2 \cdot \log_{2018} 3 \cdot \log_{2019} 5$
D. $\min S = \frac{289}{8} \cdot \log_{2001} 2 \cdot \log_{2018} 3 \cdot \log_{2019} 5$

Câu 329.[vd4722](Cụm Trần Kim Hưng -Hưng Yên Năm 2019) Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn

$$\log_2 \left(\frac{a+b+c}{a^2+b^2+c^2+1} \right) = a(a-2) + b(b-2) + c(c-2). \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức}$$

$$P = \frac{3a+2b+c}{a+b+c}.$$

- A.** $\frac{6-2\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\frac{8+2\sqrt{2}}{3}$. **C.** $\frac{6+2\sqrt{3}}{3}$. **D.** $\frac{4+2\sqrt{2}}{3}$.

Câu 330.[vd4723](Hậu Lộc Thanh Hóa) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ đối xứng với đồ thị của hàm số

$$y = a^x (a > 0, a \neq 1) \text{ qua điểm } I(1;1). \text{ Giá trị của biểu thức } f\left(2 + \log_a \frac{1}{2018}\right) \text{ bằng}$$

- A.** -2016 . **B.** -2020 . **C.** 2016 . **D.** 2020 .

Câu 331.[vd4724](Hội các trường chuyên 2019 lần 3) Cho $x, y \in (0;2)$ thỏa mãn

$$(x-3)(x+8) = ey(ey-11). \text{ Giá trị lớn nhất của } P = \sqrt{\ln x} + \sqrt{1+\ln y} \text{ bằng}$$

- A.** $\sqrt{1+\ln 3-\ln 2}$. **B.** $2\sqrt{\ln 3-\ln 2}$. **C.** $1+\sqrt{\ln 3-\ln 2}$. **D.** $1+\sqrt{\ln 2}$.

Câu 332.[vd4725](THTT lần5) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn

$$\log_2 x + x(x+y) \geq \log_2 (6-y) + 6x. \text{ Giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = 3x + 2y + \frac{6}{x} + \frac{8}{y} \text{ bằng}$$

- A.** $\frac{59}{3}$. **B.** 19 . **C.** $\frac{53}{3}$. **D.** $8+6\sqrt{2}$.

Câu 333.[vd4726](-Mai-Anh-Tuấn-Thanh-Hóa-lần-1-2018-2019) Cho hai số thực a, b thỏa mãn

$$a^2 + b^2 > 1 \text{ và } \log_{a^2+b^2} (a+b) \geq 1. \text{ Giá trị lớn nhất của biểu thức } P = 2a + 4b - 3 \text{ là}$$

- A.** $\sqrt{10}$. **B.** $\frac{\sqrt{10}}{2}$. **C.** $2\sqrt{10}$. **D.** $\frac{1}{\sqrt{10}}$.

Câu 334.[vd4727](Nam Tiền Hải Thái Bình Lần1) Cho x, y là các số dương thỏa mãn

$$\log_2 \frac{x^2 + 5y^2}{x^2 + 10xy + y^2} + 1 + x^2 - 10xy + 9y^2 \leq 0. \text{ Gọi } M, m \text{ lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của } P = \frac{x^2 + xy + 9y^2}{xy + y^2}. \text{ Tính } T = 10M - m.$$

- A.** $T = 60$. **B.** $T = 94$. **C.** $T = 104$. **D.** $T = 50$.

Câu 335.[vd4728](Sở Hưng Yên Lần1) Cho các số thực a, b, m, n sao cho $2m+n < 0$ và thỏa mãn

$$\text{điều kiện } \begin{cases} \log_2 (a^2 + b^2 + 9) = 1 + \log_2 (3a + 2b) \\ 9^{-m} \cdot 3^{-n} \cdot 3^{\frac{-4}{2m+n}} + \ln \left[(2m+n+2)^2 + 1 \right] = 81 \end{cases}. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức}$$

$$P = \sqrt{(a-m)^2 + (b-n)^2}.$$

- A.** $2\sqrt{5}-2$. **B.** 2 . **C.** $\sqrt{5}-2$. **D.** $2\sqrt{5}$.

Câu 336.[vd4729](HSG 12 Bắc Giang) Cho các số thực x, y thỏa mãn bất đẳng thức

$$\log_{4x^2+9y^2} (2x+3y) \geq 1. \text{ Giá trị lớn nhất của biểu thức } P = x+3y \text{ là}$$

- A.** $\frac{3}{2}$. **B.** $\frac{2+\sqrt{10}}{4}$. **C.** $\frac{5+\sqrt{10}}{4}$. **D.** $\frac{3+\sqrt{10}}{4}$.

Câu 337.[vd4730](Chuyên KHTN) Cho hai số thực $a > 1, b > 1$. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương

trình $a^x \cdot b^{x^2-1} = 1$. Trong trường hợp biểu thức $S = \left(\frac{x_1 \cdot x_2}{x_1 + x_2} \right)^2 - 4x_1 - 4x_2$ đạt giá trị nhỏ nhất,

mệnh đề nào sau đây đúng?

- A.** $a \geq b$. **B.** $a \cdot b = 4$. **C.** $a \cdot b = 2$. **D.** $a < b$.

Câu 338.[vd4731](Chuyên Hạ Long lần 2-2019) Cho các số thực a, b thỏa mãn $a \geq b > 1$. Biết rằng

biểu thức $P = \frac{1}{\log_{ab} a} + \sqrt{\log_a \frac{a}{b}}$ đạt giá trị lớn nhất khi $b = a^k$. Khẳng định nào sau đây là sai

- A.** $k \in [2; 3]$. **B.** $k \in (0; 1)$. **C.** $k \in [0; 1]$. **D.** $k \in \left(0; \frac{3}{2} \right)$.

Câu 339.[vd4732](THPT-Phúc-Trạch-Hà-Tĩnh-lần-2-2018-2019-thi-tháng-4) Cho hàm số $y = f(x)$.

Có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-3	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	O	$+$	O	$+$

Bất phương trình $f(x) < e^{x^2-2x} + m$ đúng $\forall x \in (0; 2)$ khi chỉ khi

- A.** $m > f(0) - 1$. **B.** $m \geq f(1) - \frac{1}{e}$. **C.** $m \geq f(0) - 1$. **D.** $m > f(1) - \frac{1}{e}$.

Câu 340.[vd4733](Hải Hậu Lần 1) Cho hàm số $y = \frac{m \ln x - 2}{\ln x + 1}$ (m là tham số thực) thỏa mãn

$\min_{[1; e]} y + \max_{[1; e]} y = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $0 < m < 10$. **B.** $0 \leq m \leq 2$. **C.** $m < -2$. **D.** $6 < m < 11$.

Câu 341.[vd4734](Cụm THPT Vũng Tàu) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện

$5^{x+4y} + \frac{3}{3^{xy}} + x + 1 = \frac{5^{xy}}{5} + 3^{-x-4y} + y(x-4)$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + y$.

- A.** 3. **B.** $5 + 2\sqrt{5}$. **C.** $3 - 2\sqrt{5}$. **D.** $1 + \sqrt{5}$.

Câu 342.[vd4735](Hội các trường chuyên 2019 lần 3) Cho x, y thỏa mãn

$\log_{\frac{1}{2}} x + \log_{\frac{1}{2}} y \leq \log_{\frac{1}{2}} (x^2 + y)$. Giá trị nhỏ nhất của $3x + y$ bằng

- A.** 15. **B.** $4 + 2\sqrt{3}$. **C.** 9. **D.** $5 + 2\sqrt{3}$.

Câu 343.[vd4736](Nguyễn Tất Thành Yên Bái) Gọi x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện

$\log_9 x = \log_6 y = \log_4 (x + y)$ và $\frac{x}{y} = \frac{-a + \sqrt{b}}{2}$, với a, b là hai số nguyên dương. Tính

$T = a^2 + b^2$.

- A.** $T = 29$. **B.** $T = 20$. **C.** $T = 25$. **D.** $T = 26$.

Câu 344.[vd4737](Lý Nhân Tông) Một người mỗi đầu tháng đều gửi vào ngân hàng một khoản tiền T theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% mỗi tháng. Biết đến cuối tháng thứ 15 thì người đó có số tiền là 10 triệu đồng. Hỏi số tiền T gần với số tiền nào nhất trong các số sau?

- A.** 535000. **B.** 635000. **C.** 643000. **D.** 613000.

Câu 345.[vd4738](Chuyên Vinh Lần 3) Một người gửi tiết kiệm số tiền 80000000 đồng với lãi suất 6,9% / năm. Biết rằng tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền gốc, hỏi sau đúng 5 năm người đó rút được cả tiền gốc lẫn tiền lãi gần với con số nào sau đây?

- A.** 105370000 đồng. **B.** 111680000 đồng. **C.** 107667000 đồng. **D.** 116570000 đồng.

Câu 346.[vd4739](Chuyên Hà Nội Lần1) Một người nhận hợp đồng dài hạn làm việc cho một công ty với mức lương khởi điểm của mỗi tháng trong ba năm đầu tiên là 6 triệu đồng/ tháng. Tính từ ngày đầu làm việc, cứ sau đúng ba năm liên tiếp thì tăng lương 10% so với mức lương một tháng người đó đang hưởng. Nếu tính theo hợp đồng thì tháng đầu tiên của năm thứ 16 người đó nhận được mức lương là bao nhiêu?

- A.** $6,1,1^4$ (triệu đồng). **B.** $6,1,1^6$ (triệu đồng).
C. $6,1,1^5$ (triệu đồng). **D.** $6,1,1^{16}$ (triệu đồng).

Câu 347.[vd4740](Sở Quảng Ninh Lần1) Ông Anh gửi vào ngân hàng 60 triệu đồng theo hình thức lãi kép. Lãi suất ngân hàng là 8% trên năm. Sau 5 năm ông An tiếp tục gửi thêm 60 triệu đồng nữa. Hỏi sau 10 năm kể từ lần gửi đầu tiên ông An đến rút toàn bộ tiền gốc và tiền lãi được là bao nhiêu? (Biết lãi suất không thay đổi qua các năm ông gửi tiền).

- A.** 231,815 (triệu đồng). **B.** 197,201 (triệu đồng).
C. 217,695 (triệu đồng). **D.** 190,271 (triệu đồng).

Câu 348.[vd4741](Quỳnh Lưu Lần 1) Anh An gửi số tiền 58 triệu đồng vào một ngân hàng theo hình thức lãi kép và ổn định trong 9 tháng thì lĩnh về được 61758000 đ. Hỏi lãi suất ngân hàng hàng tháng là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất không thay đổi trong thời gian gửi.

- A.** 0,8 %. **B.** 0,6 %. **C.** 0,7 %. **D.** 0,5 %.

Câu 349.[vd4742](Chuyên Sư Phạm Hà Nội) Cho hàm số $y = (0,5)^{x^2-8x}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

- A.** (0; 4). **B.** (0; 8). **C.** (9; 10). **D.** $(-\infty; 0)$.

Câu 350.[vd4743](Cầu Giấy Hà Nội 2019 Lần 1) Một người nhận hợp đồng dài hạn làm việc cho một công ty với lương năm đầu là 72 triệu đồng, cứ sau 3 năm thì tăng lương 10%. Nếu tính theo hợp đồng thì sau đúng 21 năm, người đó nhận được tổng số tiền của công ty là

- A.** $216(1,1^7 - 1)$ (triệu đồng). **B.** $7200(1,1^7 - 1)$ (triệu đồng).
C. $720(1,1^7 - 1)$ (triệu đồng). **D.** $2160(1,1^7 - 1)$ (triệu đồng).

Câu 351.[vd4744](Ngô Sĩ Liên Bắc Giang Lần Iv Năm 2019) Đầu mỗi tháng anh Sơn gửi vào ngân hàng 5.000.000 đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất là 0,7% trên một tháng. Biết rằng ngân hàng chỉ tất toán vào cuối tháng và lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian Anh Sơn gửi tiền. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng kể từ ngày anh Sơn gửi tiền cả gốc và lãi không ít hơn 63.000.000.

- A.** 11. **B.** 12. **C.** 13. **D.** 14.

Câu 352.[vd4745](Kim Liên) Một khu rừng có trữ lượng gỗ là $4 \cdot 10^5 (m^3)$. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây lấy gỗ trong khu rừng này là 4% mỗi năm. Hỏi sau 5 năm không khai thác, khu rừng đó sẽ có số mét khối gỗ là bao nhiêu?

- A.** $4 \cdot 10^5 \cdot (1,04)^5$. **B.** $4 \cdot 10^5 \cdot (0,04)^5$ **C.** $4 \cdot 10^5 \cdot (0,4)^5$ **D.** $4 \cdot 10^5 \cdot (1,4)^5$

- Câu 353.[vd4746](Hai Bà Trưng Huế Lần1)** Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất ban đầu 4% một năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Cứ sau mỗi năm lãi suất tăng 0,3% . Hỏi số năm đầu tiên (kể từ khi bắt đầu gửi tiền) để tổng số tiền người đó nhận được lớn hơn 125 triệu đồng? (làm tròn đến đơn vị nghìn đồng).
- A.** 4 năm. **B.** 5 năm. **C.** 3 năm. **D.** 6 năm.
- Câu 354.[vd4747](Thuận Thành 2 Bắc Ninh)** Một chiếc ô tô mới mua năm 2016 với giá 800 triệu đồng. Cứ sau mỗi năm, giá chiếc ô tô này bị giảm 5% . Hỏi đến năm 2020 , giá tiền chiếc ô tô này còn khoảng bao nhiêu?
- A.** 651.605.000 đồng. **B.** 685.900.000 đồng. **C.** 619.024.000 đồng. **D.** 760.000.000 đồng.
- Câu 355.[vd4748](Thpt Nông Cống 2 Lần 4 Năm 2019)** Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 8,4% / năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau đúng 6 năm, người đó lĩnh được số tiền (cả vốn và lãi) gần nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong thời gian đó người này không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?
- A.** 160 246 000 đồng. **B.** 164 246 000 đồng. **C.** 166 846 000 đồng. **D.** 162 246 000 đồng.
- Câu 356.[vd4749](Cụm Trường Sóc Sơn Mê Linh Hà Nội)** Bà X gửi tiết kiệm 200 triệu đồng vào ngân hàng với hình thức lãi kép và lãi suất 6,5% một năm. Hỏi sau 5 năm bà X thu về số tiền (cả vốn lẫn lãi) gần nhất với số nào sau đây?
- A.** 257293270 đồng. **B.** 274017330 đồng. **C.** 274017333 đồng. **D.** 257293271 đồng.
- Câu 357.[vd4750](Chuyên KHTN lần2)** Anh Bình mua xe ô tô trị giá 600 triệu đồng theo phương thức trả góp với lãi suất là 9% / 1 năm và lãi chỉ tính trên số tiền chưa trả. Cứ cuối mỗi tháng, bắt đầu từ tháng thứ nhất, anh Bình trả 10 triệu đồng. Anh Bình trả hết số tiền trên sau số tháng là
- A.** 81. **B.** 82. **C.** 79. **D.** 80.
- Câu 358.[vd4751](Hoàng Hoa Thám Hưng Yên)** Một học sinh A khi 15 tuổi được hưởng tài sản thừa kế 200 000 000 VNĐ. Số tiền này được bảo quản trong một ngân hàng B với kì hạn thanh toán 1 năm và học sinh A chỉ nhận được số tiền này khi 18 tuổi. Biết rằng khi 18 tuổi, số tiền mà học sinh A được nhận sẽ là 231 525 000 VNĐ. Vậy lãi suất kì hạn 1 năm của ngân hàng B là bao nhiêu?
- A.** 8% / năm. **B.** 7% / năm. **C.** 6% / năm. **D.** 5% / năm.
- Câu 359.[vd4752](Mai-Anh-Tuấn-Thanh-Hóa-lần-1-2018-2019)** Chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ ponoli 210 là 138 ngày (nghĩa là sau 138 ngày khối lượng của nguyên tố đó chỉ còn một nửa). Thời gian phân rã phóng xạ ponoli 210 để từ 20 gam còn lại $2,22 \cdot 10^{-15}$ gam gần đúng với đáp án nào nhất?
- A.** Khoảng 18 năm. **B.** Khoảng 21 năm. **C.** Khoảng 19 năm. **D.** Khoảng 20 năm.
- Câu 360.[vd4753](Yên Phong 1)** Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng theo hình thức như sau: Hàng tháng từ đầu mỗi tháng người đó sẽ gửi cố định số tiền 5 triệu đồng với lãi suất 0,6% trên tháng. Biết rằng lãi suất không thay đổi trong quá trình gửi, thì sau 10 năm số tiền người đó nhận được cả vốn lẫn lãi gần nhất với số nào nhất sau đây?
- A.** 880,16 triệu. **B.** 880 triệu. **C.** 880,29 triệu. **D.** 880,26 triệu.

Câu 361.[vd4754](Đặng Thành Nam Đề 15) Một người gửi tiền tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,1% năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc và tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được số tiền lãi ít nhất bằng số tiền gửi ban đầu, giả định trong thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

- A.** 12 năm. **B.** 11 năm. **C.** 10 năm. **D.** 13 năm.

Câu 362.[vd4755](Thăng Long Hn Lần 2 Năm 2019) Áp suất không khí P (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu là $mmHg$) suy giảm mũ so với độ cao x (so với mực nước biển) (đo bằng mét) theo công thức $P = P_0 \cdot e^{-ix}$, trong đó $P_0 = 760mmHg$ là áp suất ở mực nước biển ($x = 0$), i là hệ số suy giảm. Biết rằng ở độ cao 1000m thì áp suất của không khí là 672,71mmHg. Hỏi áp suất không khí ở độ cao 3343m là bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A.** 505,45mmHg. **B.** 530,23mmHg. **C.** 485,36mmHg. **D.** 495,34mmHg.

Câu 363.[vd4756](THTT lần5) Ông Tuấn đầu tư 500 triệu đồng để mua xe ô tô chở khách. Sau khi mua, thu nhập bình quân mỗi tháng được 10 triệu đồng (sau khi trừ đi các khoản chi phí khác). Tuy nhiên, mỗi năm giá trị xe lại giảm 10% so với năm trước đó. Tổng số tiền lãi sau 4 năm kinh doanh của ông Tuấn bằng bao nhiêu?

- A.** 480 triệu đồng. **B.** 308,05 triệu đồng.
C. 328,05 triệu đồng. **D.** Lỗ 171,95 triệu đồng.

Câu 364.[vd4757](KHTN Hà Nội Lần 3) Một người gửi ngân hàng 50 triệu đồng theo hình thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi suất 7%/năm. Hỏi sau 4 năm người đó có bao nhiêu tiền cả gốc và lãi? (đơn vị: triệu đồng, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

- A.** 70,13. **B.** 65,54. **C.** 61,25. **D.** 65,53.

Câu 365.[vd4758](Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên Lần2) Một thầy giáo cứ đầu mỗi tháng lại gửi ngân hàng 8 000 000 VNĐ với lãi suất 0.5%/ tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng thầy giáo có thể tiết kiệm tiền để mua được một chiếc xe Ô tô trị giá 400 000 000 VNĐ?

- A.** 60 tháng **B.** 50 tháng **C.** 55 tháng **D.** 45 tháng

Câu 366.[vd4759](Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk) Một người vay ngân hàng 90.000.000 đồng theo hình thức trả góp trong 3 năm. Mỗi tháng người đó phải trả số tiền bằng nhau. Giả sử lãi suất trong toàn bộ quá trình trả nợ không đổi là 0,8% trên tháng. Tổng số tiền người đó phải trả trong toàn bộ quá trình trả nợ là

- A.** 103.320.000 đồng. **B.** 101.320.000 đồng. **C.** 105.320.000 đồng. **D.** 103.940.000 đồng.

Câu 367.[vd4760](Chuyên-Son-La) Ông A gửi vào ngân hàng 50 triệu đồng với lãi suất 0,5% / tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng thì ông A có được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều hơn 60 triệu đồng? Biết rằng trong suốt thời gian gửi, lãi suất ngân hàng không đổi và ông A không rút tiền ra.

- A.** 36 tháng. **B.** 38 tháng. **C.** 37 tháng. **D.** 40 tháng.

Câu 368.[vd4761](Sở Phú Thọ) Đầu mỗi tháng, chị B gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% một tháng và lãi suất không thay đổi trong suốt quá trình gửi tiền. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng chị B có được số tiền cả gốc và lãi nhiều hơn 150 triệu đồng?

- A.** 46 tháng. **B.** 43 tháng. **C.** 44 tháng. **D.** 47 tháng.

- Câu 369.**[vd4762](Quỳnh Lưu Lần 1) Giả sử vào cuối năm thì một đơn vị tiền tệ mất 10% giá trị so với đầu năm. Tìm số nguyên dương nhỏ nhất sao cho sau n năm, đơn vị tiền tệ sẽ mất đi ít nhất 90% giá trị của nó?
- A.** 16. **B.** 18. **C.** 20. **D.** 22.
- Câu 370.**[vd4763](Thpt Ninh Bình – Bạc Liêu Lần 4 Năm 2019) Ông An gửi vào ngân hàng 60 triệu đồng theo hình thức lãi kép. Lãi suất ngân hàng là 8% trên năm. Sau 5 năm ông An tiếp tục gửi thêm 60 triệu đồng nữa. Hỏi sau 10 năm kể từ lần gửi đầu tiên đến khi rút toàn bộ tiền gốc và lãi được bao nhiêu? (Biết rằng lãi suất không thay đổi qua các năm ông An gửi tiền).
- A.** 217,695 triệu đồng. **B.** 231,815 triệu đồng.
C. 197,201 triệu đồng. **D.** 190,271 triệu đồng.
- Câu 371.**[vd4764](Kinh Môn Ii Lần 3 Năm 2019) Ông An gửi ngân hàng 150 triệu đồng với lãi suất 0,8%/tháng, sau mỗi tháng tiền lãi được nhập vào vốn (lãi kép). Hỏi sau một năm số tiền lãi ông An thu được gần nhất với kết quả nào sau đây.
- A.** 15.050.000 đồng. **B.** 165.050.000 đồng. **C.** 165.051.000 đồng. **D.** 15.051.000 đồng.
- Câu 372.**[vd4765](Đoàn Thượng) Ông Chính gửi 200 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7% /năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo và từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm ông gửi thêm vào tài khoản với số tiền 20 triệu đồng. Hỏi sau 18 năm số tiền ông Chính nhận được cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu? Giả định trong suốt thời gian gửi lãi suất không thay đổi và ông Chính không rút tiền ra (kết quả được làm tròn đến hàng nghìn, VNĐ).
- A.** 1.686.898.000. **B.** 743.585.000. **C.** 739.163.000. **D.** 1.335.967.000.